

DIGITAL-FIT

Manuel Casinos Pérez

2º DAW

IES CONSELLERIA

25/09/2025

Abstract/Extracte/Extracto

Abstract

(EN)

This project consists of a web application designed to guide people in doing sports with more autonomy.

The app will include basic training routines depending on the user's goal, a search for gyms and sports facilities (such as padel courts, public or private). The idea is to make it easier for anyone who wants to start training or improve their practice to have everything organized in one place.

Extracte

(VA)

Aquest projecte consisteix en una aplicació web pensada per a guiar les persones en la pràctica esportiva amb més autonomia.

L'app inclourà rutines bàsiques d'entrenament segons l'objectiu de l'usuari, un cercador de gimnasos i instal·lacions esportives (com pistes de pàdel, públiques o privades). La idea és facilitar que qualsevol persona que vulga començar a entrenar o millorar la seua pràctica tinga tota la informació ordenada en un sol lloc.

Extracto

(ES)

Este proyecto consiste en una aplicación web pensada para guiar a las personas en la práctica deportiva con más autonomía.

La app incluirá rutinas básicas de entrenamiento según el objetivo del usuario, un buscador de gimnasios e instalaciones deportivas (como pistas de pádel, públicas o privadas). La idea es facilitar que cualquier persona que quiera empezar a entrenar o mejorar su práctica tenga todo organizado en un mismo sitio.

Keywords/Paraules Clau/Palabras clave

Keywords (EN)

Sports app; Training routines; Gyms; Sports Facilities; Autonomy; Recommendations.

Paraules clau (VA)

Aplicació esportiva; Rutines d'entrenament; Gimnasos; Instal·lacions esportives; Autonomia; Recomanacions.

Palabras clave (ES)

Aplicación deportiva; Rutinas de entrenamiento; Gimnasios; Instalaciones Deportivas; Autonomía; Recomendaciones.

Índice

Contenido

Desarrollo del proyecto.....	6
Introducción y justificación del proyecto.....	6
Estudio del entorno	7
Actividad de la empresa.....	7
Localización	7
Análisis del entorno y Competencia.....	8
Demanda / target	9
Público objetivo (target)	10
Encuesta al Early Adopter.....	11
DAFO	14
CAME.....	15
Identidad corporativa (Misión, Visión, Valores)	16
Cultura de la Empresa	17
Logotipo / isotipo.....	18
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).....	19
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	21
Diseño y elaboración	22
Diseño de la interfaz (Mockups).....	22
Diseño conceptual de la base de datos	26
Organigrama de la empresa	28
Recopilación de información	31
Objetivos específicos del proyecto.....	32
Presupuesto inicial del proyecto	33
Ejecución	35
Desarrollo Técnico de la aplicación.....	35
Arquitectura general del proyecto	35
Backend con Spring Boot.....	36
Frontend con Angular.....	37
Base de datos y organización de la información.....	37
Sistema de usuarios y roles	38

Mapa interactivo con Leaflet y OpenStreetMap	38
Entrenamientos y gestión personal del usuario	39
Sistema de valoraciones	39
Estadísticas automáticas	39
Panel de administración	40
Soporte y contacto	40
Secuenciación y temporalización del desarrollo	41
Funcionalidades implementadas	44
Conclusión sobre las funcionalidades	47
Seguridad y protección de datos	47
Autenticación de usuarios	47
Contraseñas cifradas	47
Control de acceso mediante roles	48
Protección de datos personales	48
Uso de ubicaciones	48
Validaciones y control de errores	49
Conclusión sobre la seguridad	49
Control de calidad	49
Difusión del proyecto	52
Servicio Posventa y atención al usuario	55
Evaluación	57
Procedimiento de evaluación del proyecto	57
Resultados Obtenidos	59
Medidas ante desviaciones del proyecto	60
Evaluación económica y viabilidad futura	62
Conclusiones	64
Anexos	65
Anexo II. Estructura técnica del proyecto	70

Índice de tablas

Tabla 1.DAFO	14
Tabla 2.CAME.....	15

Índice de figuras

Figura 1. Lienzo Early Adopter (Digital-FIT)	9
Figura 2. GrafEA_01	11
Figura 3. GrafEA_02.....	11
Figura 4. GrafEA_03.....	12
Figura 5. GrafEA_04.....	12
Figura 6. GrafEA_05.....	12
Figura 7. GrafEA_06.....	13
Figura 8. GrafEA_07	13
Figura 9.Logotipo / Isotipo	18
Figura 10.ODS elegidos.	21
Figura 11.-Mockup Login	22
Figura 12.-Mockup Pag Inicio	23
Figura 13.-Mockup Lista Centros.....	24
Figura 14.-Mockup Lista Entrenamientos	25
Figura 15.-Diseño BD V1	26
Figura 16.-Organigrama Empresa	28

Desarrollo del proyecto

Introducción y justificación del proyecto.

INTRODUCCIÓN

Mi proyecto Digital-FIT será una aplicación pensada para la gente que quiere hacer deporte y no tiene claro por dónde empezar o cómo organizarse. La idea es que la app sirva como una guía: podrás elegir tu objetivo y ver rutinas básicas para entrenar por tu cuenta, buscar gimnasios o instalaciones deportivas como pistas de pádel (públicas o privadas)

De esta manera, la aplicación no solo muestra sitios donde entrenar, sino que también ayuda a tener más autonomía y a guiarte en tu progreso deportivo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

He decidido hacer este proyecto porque me gusta el deporte y también la programación, y pensé que sería buena idea juntarlos. Además, tengo muchos amigos que hacen gimnasio o quieren empezar, pero no saben cómo hacerlo bien ni encuentran toda la información ordenada, y acaban mirando vídeos sueltos en YouTube.

Con esta aplicación quiero dar una solución más práctica y sencilla: que la gente pueda guiarse mejor, tener rutinas claras y opciones para practicar deporte por su cuenta o en un gimnasio.

Creo que es un proyecto realista para el curso, porque se puede empezar con lo básico e ir ampliando funciones poco a poco.

Estudio del entorno

Actividad de la empresa

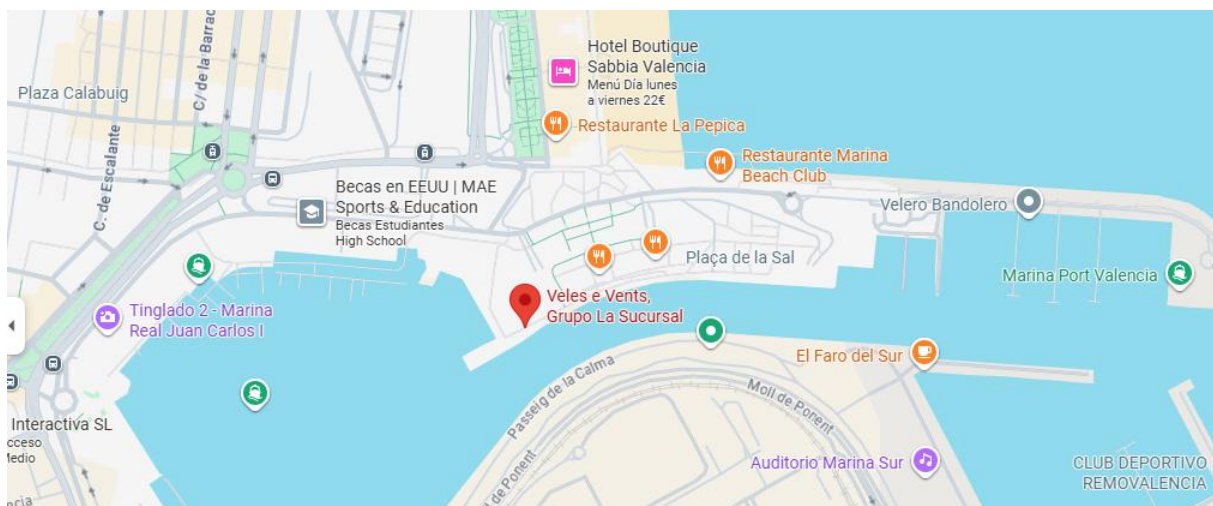
La empresa se llamará Digital-FIT S.L y se dedicará al desarrollo de soluciones digitales/tecnológicas aplicadas al mundo del deporte.

Su principal producto será la aplicación que estamos diseñando, que permitirá a los usuarios consultar rutinas de entrenamiento o ejercicios según lo que esté buscando entrenar, localizar gimnasios e instalaciones deportivas (públicas y privadas) a la vez que tiene un apartado de comunidad donde se incluyen valoraciones, etc... La empresa se plantea como un startup joven con interés en crecer en el sector digital y deportivo.

Localización

He decidido ubicar la empresa en **Valencia ciudad**, concretamente en la zona de la **Marina de Valencia**, en el edificio **Veles e Vents (Moll de la Duana, s/n, 46024, Valencia)**.

Escogí esta localización porque es un espacio donde ya trabajan varias startups y empresas tecnológicas, y eso genera un ambiente innovador que encaja muy bien con un proyecto como el mío. Además, la zona está bien comunicada por transporte público y está ligada al deporte, ya que en los alrededores hay instalaciones y espacios abiertos que utilizan tanto deportistas como gente que entrena por su cuenta.



Me parece un sitio perfecto porque combina el ambiente emprendedor de las startups con la cercanía al deporte y la innovación, lo que hace que sea un lugar realista y adecuado para una empresa como **Digital-FIT**.

Análisis del entorno y Competencia

Valencia es una ciudad que une muy bien la parte tecnológica con la deportiva, lo que la convierte en un lugar ideal para desarrollar un proyecto como **Digital-FIT S.L.** La empresa se ubica en la **Marina de Valencia**, un espacio que concentra startups y proyectos de innovación, y que además está muy ligado al deporte por sus instalaciones y zonas abiertas. A esto se suma que la ciudad tiene referentes como el **Jardín del Turia**, uno de los puntos más importantes donde miles de personas entrenan cada día, y una amplia red de polideportivos, gimnasios y pistas de pádel, lo que refuerza aún más la relación de Valencia con la práctica deportiva.

En el entorno local, la competencia directa no es muy grande. Existen apps internacionales como **Gympass, Freeletics o MyFitnessPal**, pero son plataformas globales que no se adaptan al nivel local ni diferencian instalaciones públicas y privadas. A nivel de la ciudad, algunos gimnasios grandes tienen sus propias aplicaciones o webs, pero suelen estar limitadas a sus socios y no ofrecen servicios como los nuestros.

Esto abre dos caminos:

- **Competencia:** con apps globales y gimnasios privados.
- **Colaboración:** con gimnasios y tiendas deportivas locales a los que Digital-FIT puede dar visibilidad dentro de la aplicación.

La diferencia está en el **enfoque local**: la aplicación está pensada para usuarios de Valencia ciudad y provincia, ofreciendo información adaptada a su entorno y rutinas o ejercicios de distintos tipos y niveles

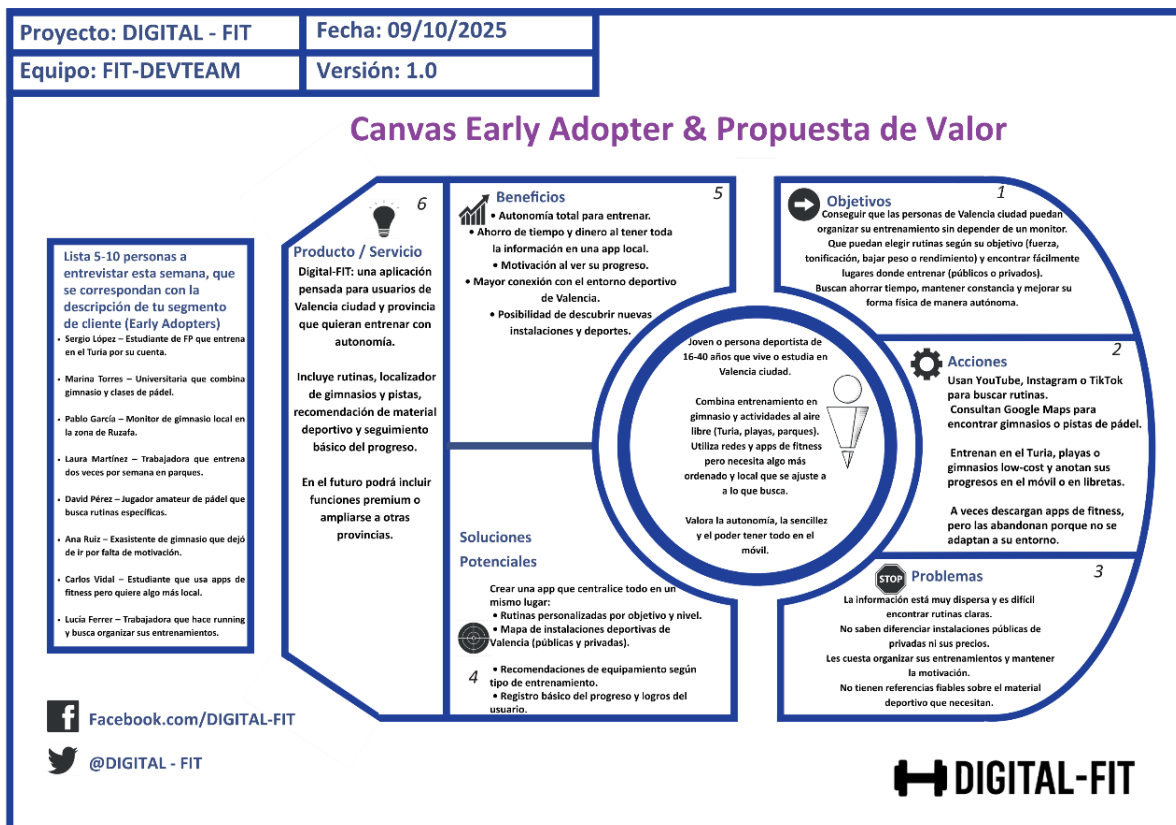
Demanda / target

Early Adopter – Perfil Inicial:

Persona joven de **Valencia ciudad** (entre 16 y 40 años), estudiante o trabajador, que entrena por su cuenta combinando gimnasio y actividades al aire libre. Suele hacer deporte en lugares como el **Jardín del Turia**, las **playas de la Malvarrosa** y la **Patacona**, o parques y zonas deportivas de su barrio. Utiliza redes sociales como **YouTube, Instagram o TikTok** para buscar rutinas, y Google Maps para localizar gimnasios o pistas, pero la información está muy dispersa y poco adaptada a lo que necesita.

Ya ha probado distintas soluciones por separado (vídeos, hojas de cálculo, notas del móvil), pero busca algo más **organizado y centrado en Valencia**, que le ayude a planificar sus entrenamientos, encontrar instalaciones cercanas —públicas o privadas—Valora la rapidez, la sencillez y que todo pueda hacerse desde una aplicación fácil de usar en el móvil.

Figura 1. Lienzo Early Adopter (Digital-FIT)



Público objetivo (target)

Geográfico:

El proyecto se dirige principalmente a usuarios de Valencia ciudad y su área metropolitana, aunque más adelante podrá ampliarse al resto de la provincia. En esta zona hay una gran cantidad de gimnasios, pistas de pádel, parques y espacios deportivos -- Como el Jardín del Turia o las playas de la Malvarrosa y la Patacona, donde mucha gente entrena por su cuenta o en grupos reducidos.

Demográfico:

Hombres y mujeres de 16 a 40 años, en su mayoría estudiantes o trabajadores jóvenes con interés en mantenerse activos. Son personas que practican deporte de forma autónoma o que van al gimnasio de manera regular, pero también incluyen a quienes quieren empezar y no saben muy bien cómo hacerlo.

Económico:

Nivel económico medio, con preferencia por aplicaciones gratuitas o de bajo coste que ofrezcan contenido útil sin necesidad de pagar suscripciones o suscripciones altas.

Psicográfico y hábitos:

Personas que valoran la **autonomía y la comodidad**, que buscan una aplicación que les ahorre tiempo y les permita entrenar sin depender de un monitor. Suelen utilizar redes sociales y apps de fitness, pero buscan algo **más práctico y local**, centrado en su entorno.

Necesidades clave:

Encontrar rutinas por nivel y objetivo, descubrir instalaciones cercanas (públicas o privadas), recibir **recomendaciones de equipamiento** según el tipo de entrenamiento y disponer de un sistema sencillo para registrar su progreso.

Encuesta al Early Adopter

Enlace a la encuesta: [Encuesta - Digital FIT](#)

Resultados:

Figura 2. GrafEA_01

¿Cuál es tu edad?

12 respuestas

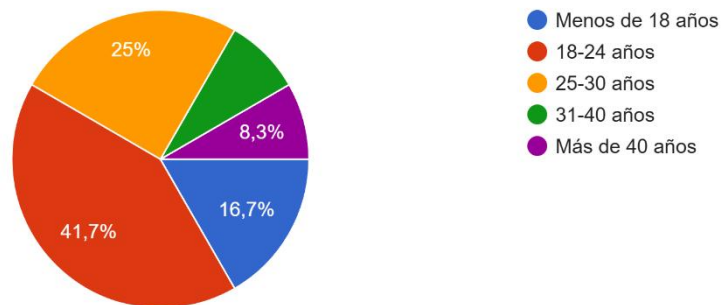


Figura 3. GrafEA_02

¿Cuál es tu nivel educativo actual?

12 respuestas

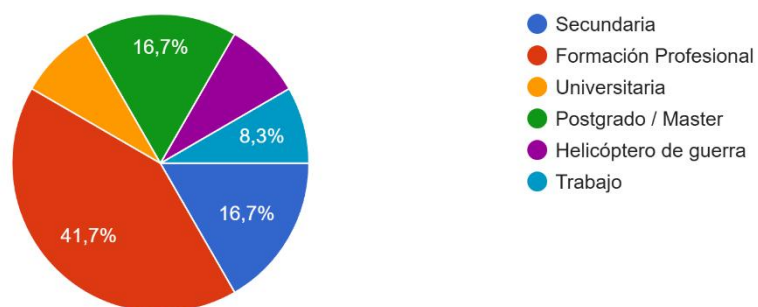


Figura 4. GrafEA_03

¿Con qué frecuencia haces deporte o entrenas?

12 respuestas

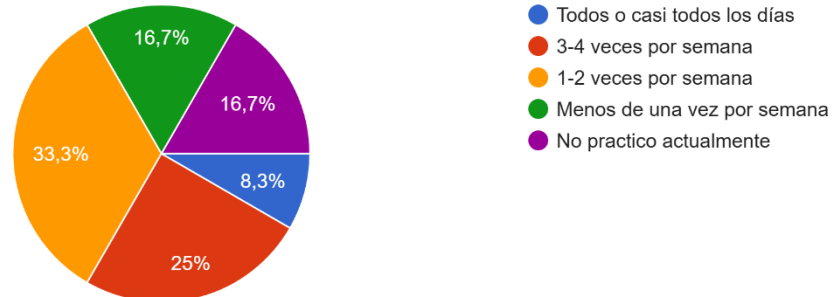


Figura 5. GrafEA_04

¿Dónde sueles entrenar o practicar deporte?

12 respuestas

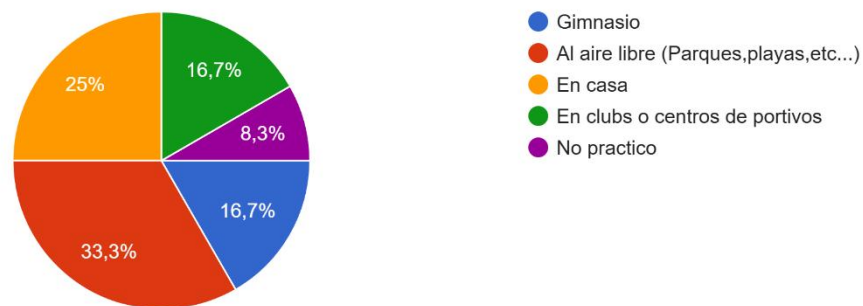


Figura 6. GrafEA_05

¿Qué tipo de deporte practicas con más frecuencia?

12 respuestas

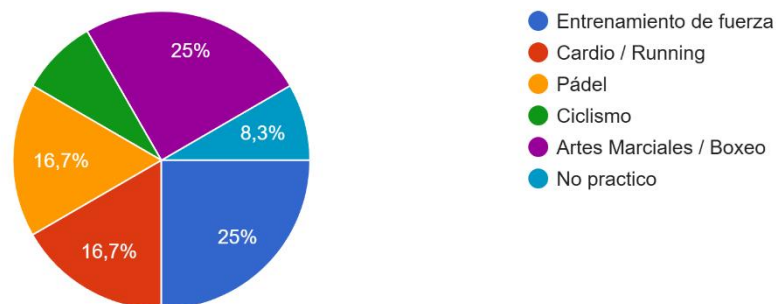


Figura 7. GrafEA_06

¿Usas actualmente alguna app o web para entrenar o seguir rutinas?

12 respuestas

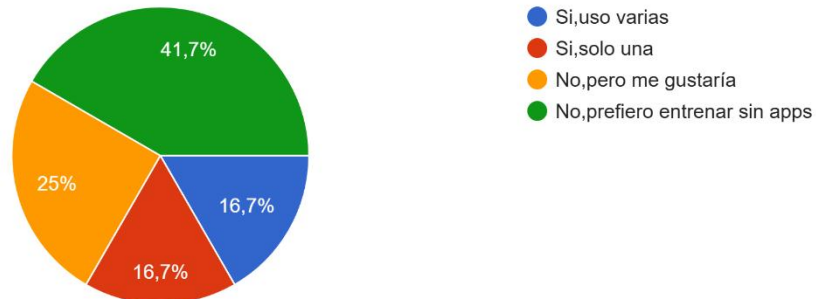
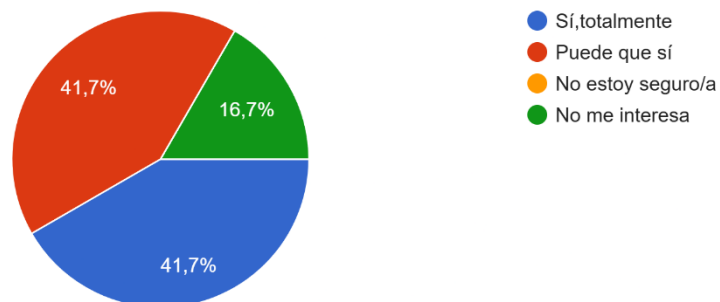


Figura 8. GrafEA_07

¿Te interesaría una app local que combine rutinas y localización de instalaciones deportivas en Valencia?

12 respuestas



DAFO

El análisis DAFO identifica fortalezas y debilidades internas del proyecto, así como oportunidades y amenazas del entorno.

FORTALEZAS - Enfoque local centrado en Valencia. - App sencilla y visual que combina rutinas, mapa de instalaciones y equipamiento. - Posibilidad de colaboración con gimnasios y tiendas deportivas locales. - Equipo joven y con conocimientos en tecnología y deporte.	DEBILIDADES - Proyecto académico en fase inicial, sin financiación ni usuarios activos. - Escasa visibilidad frente a grandes competidores del sector fitness. - Recursos humanos y técnicos limitados. - Falta de experiencia en marketing y promoción.
OPORTUNIDADES - Aumento del interés por la salud y el deporte. - Numerosas instalaciones públicas y privadas en Valencia. - Apoyo institucional a startups tecnológicas locales. - Posibilidad de expansión a otras ciudades y provincias.	AMENAZAS - Competencia de apps consolidadas (Freeletics, Gympass, etc.). - Saturación del mercado de aplicaciones deportivas. - Cambios rápidos en hábitos y tendencias del usuario. - Dificultad para monetizar sin perder usuarios gratuitos.

Tabla 1.DAFO

CAME

A partir del análisis DAFO, se elabora el plan CAME, que propone acciones concretas para **Corregir debilidades**, **Afrontar amenazas**, **Mantener fortalezas** y **Explotar oportunidades** del proyecto Digital-FIT.

MANTENER - FORTALEZAS - Mantener el diseño simple, rápido y enfocado en la autonomía del usuario. - Seguir desarrollando la app priorizando la experiencia de uso. - Fomentar la filosofía de cercanía y personalización. - Validar mejoras mediante encuestas y retroalimentación constante	CORREGIR - DEBILIDADES - Formarse en marketing digital y promoción de apps. - Buscar apoyo en programas locales de emprendimiento (Marina de Empresas, Lanzadera...). - Aprovechar redes sociales (Instagram, TikTok) para dar visibilidad gratuita. - Testear con usuarios reales del entorno (compañeros, gimnasios locales).
EXPLOTAR - OPORTUNIDADES - Ampliar visibilidad participando en ferias o eventos deportivos de Valencia. - Crear colaboraciones con clubes o tiendas deportivas locales. - Desarrollar futuras versiones con funciones premium o retos por zonas. - Aprovechar el interés creciente por el deporte para posicionarse como app referente local.	AFRONTAR - AMENAZAS - Diferenciar la app con su enfoque 100 % local. - Ofrecer contenido gratuito con valor real para fidelizar usuarios. - Actualizar rutinas y deportes según tendencias (pádel, running, fuerza...). - Mantener colaboración con gimnasios y tiendas deportivas para destacar frente a apps globales.

Tabla 2.CAME

Identidad corporativa (Misión, Visión, Valores)

La identidad corporativa de *Digital-FIT* se basa en una imagen moderna, tecnológica y cercana al usuario. Su misión, visión y valores reflejan el compromiso del proyecto con la innovación, la salud y la accesibilidad al deporte para todas las personas.

Misión

Ofrecer una aplicación digital que ayude a las personas a organizar su entrenamiento y descubrir instalaciones deportivas cercanas, fomentando la práctica del deporte de manera autónoma, accesible y adaptada a sus objetivos.

Visión

Convertirse en una herramienta de referencia local y nacional que conecte tecnología, salud y comunidad deportiva, impulsando un estilo de vida activo y sostenible.

Valores

- **Innovación:** Uso de la tecnología para mejorar la experiencia deportiva.
- **Accesibilidad:** Facilitar que cualquier persona pueda entrenar y cuidar su salud.
- **Colaboración:** Impulsar la relación entre usuarios, gimnasios y tiendas locales.
- **Sostenibilidad:** Promover el aprovechamiento de los espacios públicos y hábitos saludables.
- **Cercanía:** Desarrollar un proyecto enfocado en la comunidad y las necesidades reales del usuario.

Cultura de la Empresa

La cultura de **Digital-FIT** se basa en combinar la parte tecnológica con la pasión por el deporte. Desde el principio, el proyecto busca transmitir una forma de trabajar **sencilla, cercana y práctica**, enfocada en crear algo que realmente sea útil para la gente.

Como empresa, **Digital-FIT** tiene una mentalidad joven y moderna. Se apuesta por la colaboración entre personas con distintos perfiles; Algunos más técnicos y otros más relacionados con el deporte. Para desarrollar una aplicación que ayude a los usuarios a entrenar y encontrar instalaciones de forma **autónoma**.

Se valora mucho la **innovación** y el **aprendizaje**, ya que el desarrollo web y las tecnologías cambian muy rápido.

También se da importancia a mantener un ambiente de trabajo **cómodo y flexible**, donde las ideas puedan compartirse y mejorar entre todos.

Otro aspecto clave es la **responsabilidad**: tanto con los usuarios, protegiendo sus datos y ofreciendo información fiable, como con el entorno, fomentando el uso de espacios públicos y hábitos de vida saludables.

Los valores que resumen esta cultura empresarial son:

- **Trabajo en equipo:** compartir conocimientos y ayudarse para que el proyecto avance de forma equilibrada.
- **Innovación constante:** mejorar la aplicación y adaptarla a lo que los usuarios realmente necesitan.
- **Compromiso social:** usar la tecnología para fomentar la salud, el deporte y la conexión entre personas.
- **Sencillez y utilidad:** centrarse en crear algo funcional, fácil de usar y con un propósito claro.

Logotipo / isotipo

El logotipo de *Digital-FIT* representa una imagen moderna, tecnológica y cercana al mundo del deporte. Se ha diseñado con una **tipografía sans-serif limpia** y un isotipo minimalista que combina la forma de una **mancuerna** con la letra **“F” estilizada**, reflejando fuerza, energía y dinamismo.

El color principal utilizado es un **azul deportivo** que simboliza confianza, movimiento y vitalidad, y tonos **grises oscuro** que aportan equilibrio y profesionalidad.

Este diseño busca una identidad clara, fácilmente reconocible y adaptable a diferentes soportes, tanto digitales (aplicación, web, redes sociales) como impresos (carteles o tarjetas).

Colores corporativos:

- Azul principal: **#3C91E6**
- Gris oscuro: **#333333**
- Blanco: **#FFFFFF**

Tipografía corporativa:

- Titulares y logotipo: **Montserrat Bold** (o **Arial Bold** como alternativa).
- Textos secundarios: **Montserrat Regular / Arial Regular**.

Figura 9. Logotipo / Isotipo



Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Aunque Digital - Fit se trata de una empresa joven, su objetivo no es únicamente desarrollar una aplicación, sino también **aportar valor a la sociedad, fomentar hábitos saludables y cuidar del entorno local**.

La empresa asume tres compromisos principales —**social, ambiental y ético**—

● 1. Compromiso social

Digital-FIT nace con la idea de **ayudar a las personas a hacer deporte de manera accesible**, sin necesidad de gastar dinero o depender de centros privados.

- La app fomenta el uso de **instalaciones públicas** (como parques o zonas deportivas municipales).
- Se promueve una vida activa ofreciendo **rutinas básicas y consejos adaptados** a distintos niveles de forma física.
- Se busca **colaborar con gimnasios locales** y entidades deportivas pequeñas, dándoles visibilidad dentro de la aplicación.

● 2. Compromiso medioambiental

El proyecto también tiene en cuenta el impacto ambiental que puede generar una app o un negocio digital.

- Se promueve el uso de **espacios naturales y urbanos sostenibles** como el Jardín del Turia o las pistas al aire libre.
- En el desarrollo técnico se busca un **diseño ligero y optimizado**, que reduzca el consumo de datos y batería.
- Se impulsa un mensaje de respeto por el entorno y el aprovechamiento responsable de los recursos.

● 3. Compromiso ético y empresarial

Digital-FIT se compromete a actuar de forma **transparente, responsable y segura**.

- Se respeta la **privacidad del usuario** siguiendo la normativa de protección de datos (RGPD).
 - No se recopila información personal innecesaria.
 - A nivel interno, se promueve la **igualdad de oportunidades** y el respeto en el equipo.
 - Se busca construir una imagen de confianza, basada en la honestidad y la utilidad real del producto.
-

● 4. Acciones concretas de RSE

Acciones específicas que podrían aplicarse desde el inicio del desarrollo:

- Crear una **página dentro de la app o web** dedicada a buenas prácticas y consejos para entrenar de forma saludable.
- Publicar un **compromiso de sostenibilidad y privacidad** accesible desde el menú principal.
- Realizar **colaboraciones con entidades deportivas locales** (por ejemplo, promocionando eventos o rutas urbanas).
- Incluir un modo de **uso eficiente** que reduzca el brillo o el consumo de batería.
- Difundir contenido en redes sociales con mensajes sobre salud, motivación y respeto al entorno.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Digital-FIT contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con la salud, la innovación y las ciudades sostenibles. A través del deporte y la tecnología, la aplicación promueve hábitos saludables y el uso responsable de los espacios públicos, impulsando una comunidad activa y conectada.

ODS 3 – Salud y bienestar

Promueve hábitos de vida saludables facilitando rutinas por objetivo y nivel, además de localizar instalaciones deportivas públicas y privadas cercanas, lo que favorece la práctica regular de actividad física.

ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura

Impulsa la innovación tecnológica aplicada al deporte a nivel local, conectando usuarios, gimnasios y comercios deportivos en una plataforma digital que fomenta el emprendimiento y la economía del entorno.

ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles

Fomenta el uso de espacios públicos (parques, Jardín del Turia, zonas deportivas municipales) y la movilidad activa, contribuyendo a ciudades más saludables, accesibles y participativas.

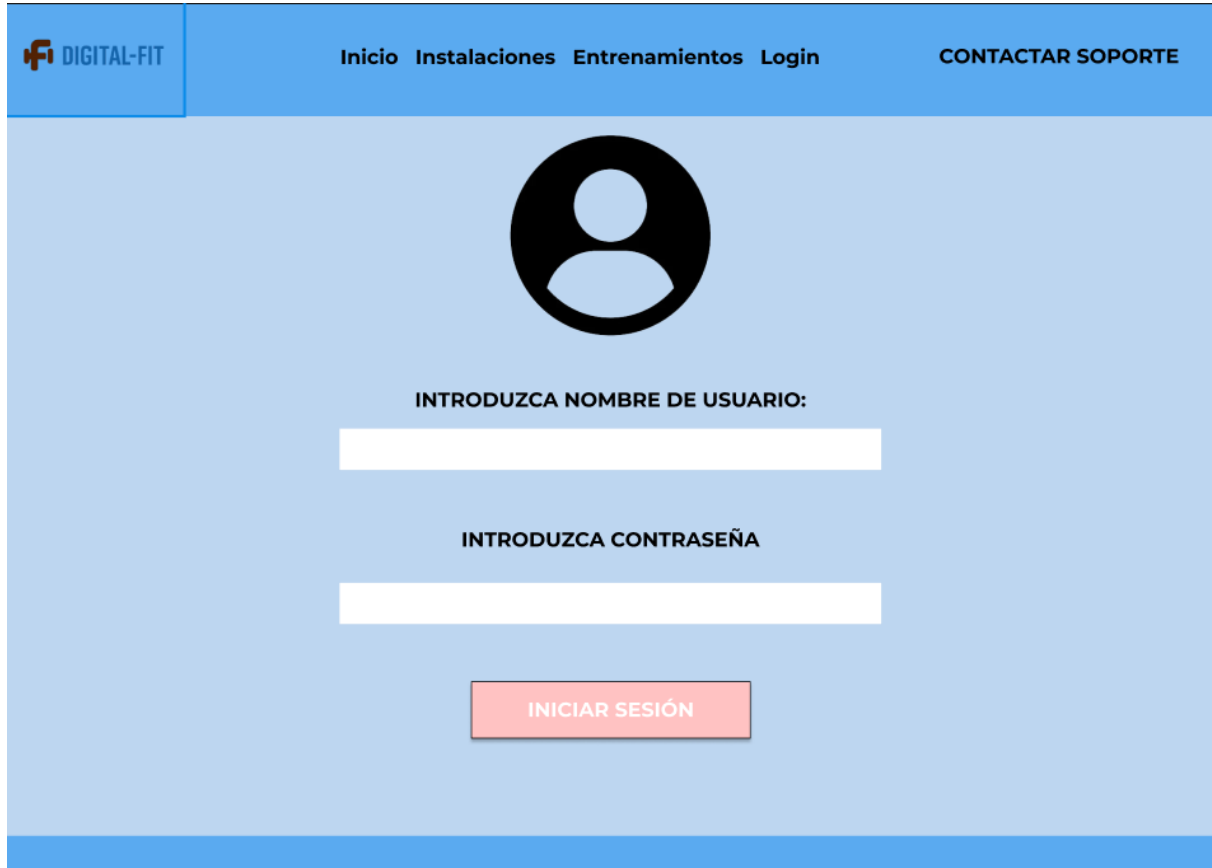


Figura 10. ODS elegidos.

Diseño y elaboración

Diseño de la interfaz (Mockups)

Figura 11.-Mockup Login



fi DIGITAL-FIT

Inicio Instalaciones Entrenamientos Login CONTACTAR SOPORTE

INTRODUZCA NOMBRE DE USUARIO:

INTRODUZCA CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

Esta sería la página de Login para el usuario donde tendría que registrarse o iniciar sesión, después de iniciar sesión le llevaría a la página principal

Figura 12.-Mockup Pag Inicio

Mockup-Página principal



[Inicio](#)
[Instalaciones](#)
[Entrenamientos](#)
[Login](#)
[CONTACTAR SOPORTE](#)

Busca centros deportivos privados acordes a tu necesidad

Buscar

Borrar

O puedes revisar tus entrenamientos aquí:

Revisar entrenamientos

Si no tienes un gimnasio o centro deportivo introduce el deporte que practicas para buscar lugares publicos

Buscar

Borrar

Esta es la página principal donde podrías revisar tus entrenamientos o buscar centros deportivos/gimnasios según una dirección o buscar lugares públicos donde se puedan practicar deportes según el que introduzcas.

También tiene un botón para revisar los entrenamientos, aunque desde la barra con botones de arriba ya se puede acceder a esta página de inicio, a la lista de instalaciones y a la de entrenamientos, incluye también el botón de Login por si se entra a la página sin iniciar sesión.

Figura 13.-Mockup Lista Centros



Esta es la página con el listado de centros a la que se accede después de introducir una dirección te aparecería un listado con unos cuantos centros cercanos y la opción de revisarlos.

Figura 14.-Mockup Lista Entrenamientos



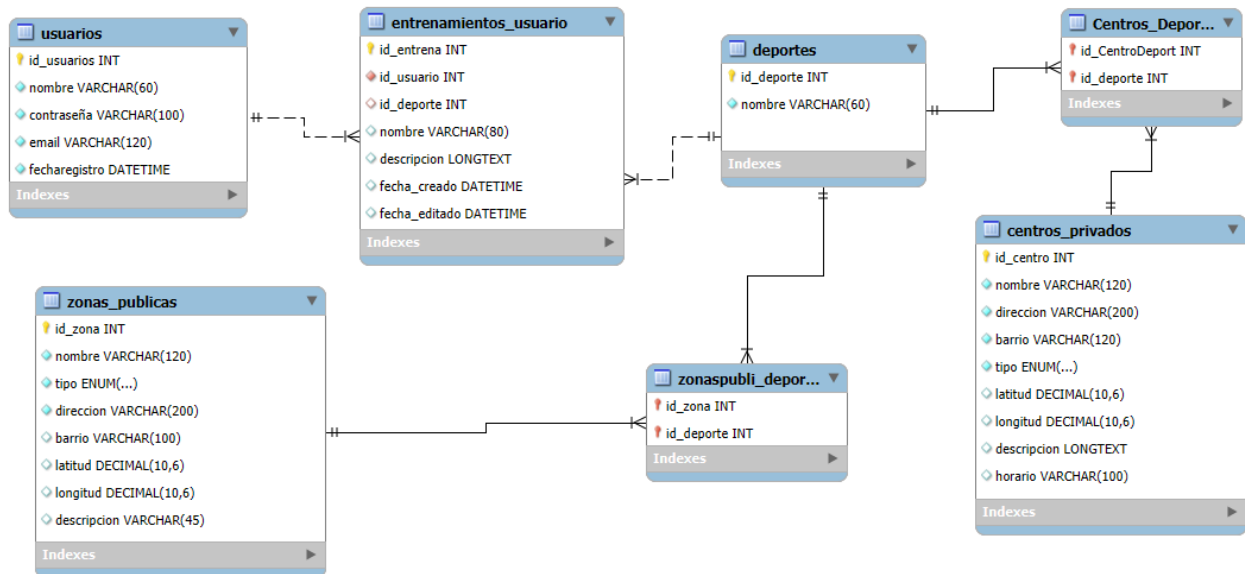
Esta es la página de listado de entrenamientos donde se podrían ver los detalles de cada uno, eliminarlos o registrar uno nuevo.

Estos diseños son conceptuales y son lo que se ha pensado por ahora para la aplicación, no significa que sea el producto final ya que este tendrá más páginas de contenido con sus funciones.

Diseño conceptual de la base de datos

A continuación, se muestra el diseño conceptual de la base de datos de Digital-FIT. El modelo recoge las tablas principales de la aplicación y sus relaciones, organizando usuarios, centros privados, zonas públicas, deportes y entrenamientos personales de forma clara y ampliable.

Figura 15.-Diseño BD V1



La base de datos de Digital-FIT está formada por varias tablas que organizan la información principal de la aplicación. Cada tabla cumple un papel concreto dentro del sistema:

usuarios: almacena los datos básicos de cada persona que utiliza la aplicación, como el nombre, el email, la contraseña y la fecha de registro.

centros_privados: recoge información de los gimnasios y centros deportivos privados, incluyendo su dirección, tipo de centro y coordenadas (latitud y longitud) para poder localizarlo fácilmente en Google Maps.

zonas_publicas: contiene parques, pistas, zonas del Turia y otros espacios públicos donde se puede entrenar. La estructura es similar a la de los centros privados, con nombre, dirección, tipo y coordenadas.

deportes: agrupa las diferentes actividades que maneja la aplicación (running, calistenia, pádel, musculación, etc.). Se usa como categoría común para relacionar centros, zonas y entrenamientos.

centros_deporte: es una tabla intermedia que relaciona cada centro privado con los deportes que ofrece. Permite que un mismo centro tenga varias actividades asociadas.

zonaspublici_deporte: otra tabla intermedia que relaciona zonas públicas con los deportes que se pueden practicar allí, permitiendo que una zona tenga varias actividades asociadas.

entrenamientos_usuario: guarda las rutinas personales creadas por cada usuario. Incluye el nombre del entrenamiento, una descripción, las fechas de creación y edición, y un deporte opcional para clasificar la rutina.

RELACIONES:

La tabla usuarios se relaciona con entrenamientos_usuario en una relación de uno a muchos, ya que cada usuario puede crear varias rutinas personales.

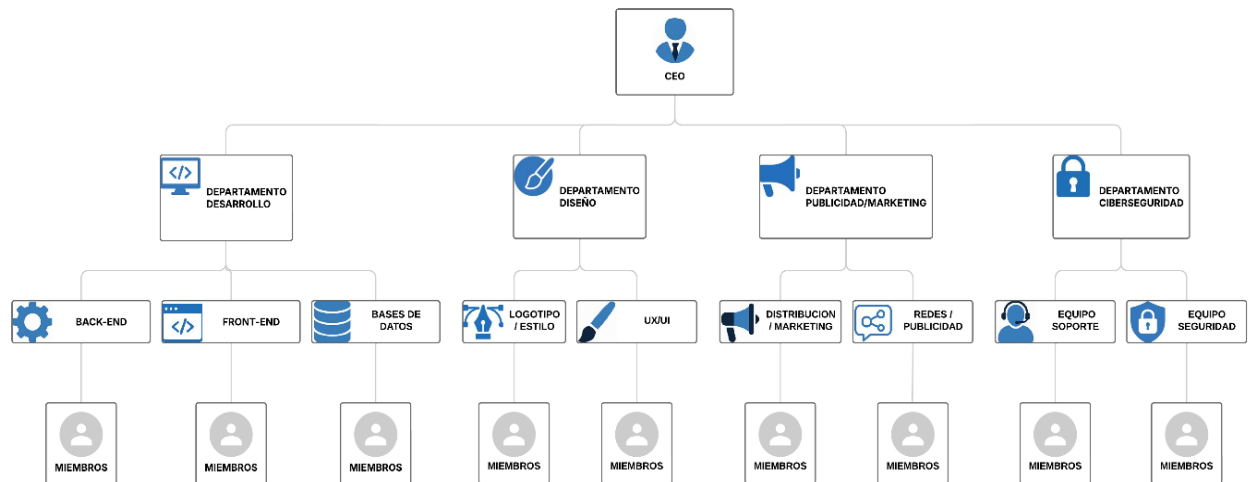
Las tablas centros_privados y deportes están conectadas mediante la tabla intermedia centros_deporte, que forma una relación de muchos a muchos entre centros y actividades deportivas.

Lo mismo ocurre entre zonas_publicas y deportes, unidas a través de zonaspublici_deporte, permitiendo identificar en qué zonas públicas se puede practicar cada deporte.

Gracias a estas relaciones, la aplicación puede filtrar correctamente centros y zonas según el deporte, así como organizar los entrenamientos personales de cada usuario. La estructura es sencilla, pero permite ampliar el proyecto más adelante sin modificar la base principal.

Organigrama de la empresa

Figura 16.-Organigrama Empresa



El organigrama de Digital-FIT muestra cómo se estructura la empresa para poder desarrollar, diseñar, proteger y dar soporte a la aplicación. La idea es tener una organización sencilla pero bien definida, ya que se trata de una startup pequeña enfocada en tecnología y deporte.

En la parte superior se encuentra el CEO, que es el responsable general de la empresa y se encarga de tomar decisiones estratégicas, coordinar el trabajo entre áreas y supervisar el funcionamiento global del proyecto.

Debajo del CEO se organizan los diferentes departamentos principales, cada uno centrado en un área específica que influye directamente en el desarrollo y funcionamiento de la aplicación.

Estos departamentos representan las funciones básicas que una aplicación como Digital-FIT necesita para poder salir adelante: programación del backend, diseño del frontend, gestión de datos, comunicación y soporte al usuario.

Aunque en una empresa real cada departamento tendría varias personas, en este proyecto se muestran como roles separados para que se entienda claramente la función de cada uno dentro del proyecto.

● Departamento de Desarrollo

Este departamento se encarga de toda la parte técnica de la aplicación. Aquí se gestionan las tareas relacionadas con la programación, la comunicación con los servidores y la gestión interna de datos. Está formado por los roles de:

- **Back-End**, que desarrolla la lógica interna, las conexiones con la base de datos y la parte del servidor.
- **Front-End**, encargado de la interfaz visual y de cómo el usuario interactúa con la app.
- **Bases de Datos**, que se ocupa del almacenamiento, organización y mantenimiento de la información del sistema.

Es un departamento esencial para crear nuevas funcionalidades y asegurar que la aplicación funcione correctamente a nivel técnico.

● Departamento de Diseño

Este departamento se centra en la parte visual de Digital-FIT y en la experiencia del usuario dentro de la aplicación. Su objetivo es que la app sea clara, atractiva y fácil de utilizar.

Entre sus funciones se encuentran:

- **UX/UI**, encargado del diseño de pantallas, iconos, elementos visuales y la experiencia general del usuario.
- **Logotipo / Colores**, donde se define la identidad visual de la aplicación, su estética y coherencia gráfica.

Este departamento garantiza que Digital-FIT tenga una imagen profesional y una interfaz adaptada a las necesidades de los usuarios.

● Departamento de Publicidad y Distribución

Este departamento se encarga de la comunicación externa, la promoción de la aplicación y las estrategias de marketing para mejorar su alcance. También trabaja en la presencia en redes y en la difusión general del proyecto.

Está formado por:

- **Distribución / Marketing**, donde se gestionan las estrategias de difusión, análisis del mercado y planificación de campañas.
- **Redes / Publicidad**, encargado de la gestión de redes sociales, creación de contenido promocional y comunicación directa con los usuarios.

Gracias a este departamento, la aplicación puede crecer, darse a conocer y mejorar su visibilidad en el mercado.

● Departamento de Ciberseguridad

Este departamento garantiza la protección de la aplicación y la seguridad de los datos de los usuarios. Se encarga de supervisar amenazas, controlar accesos y asegurar que todo funcione bajo medidas adecuadas de protección.

Está formado por:

- **Equipo Seguridad**, encargado de analizar riesgos, proteger la infraestructura y garantizar la seguridad general del sistema.
- **Equipo Soporte**, responsable de atender incidencias técnicas, resolver problemas y comunicar al resto del equipo las mejoras necesarias.

Es un departamento esencial para asegurar la estabilidad y fiabilidad de la aplicación.

Recopilación de información

Para esta parte he analizado cómo las personas que encajan con el público objetivo de Digital-FIT están resolviendo ahora mismo las necesidades que la aplicación quiere cubrir.

Lo que he visto es que la mayoría utiliza varias herramientas por separado: rutinas en YouTube o Instagram, gimnasios en Google Maps, opiniones sueltas en foros y, en el caso de entrenar al aire libre, suelen ir directamente a zonas conocidas del Turia sin saber si realmente son adecuadas para su deporte. Además, muchos terminan apuntando sus entrenamientos en notas del móvil o en apps que no están pensadas para eso.

Hablando con compañeros, amigos y gente que entrena por su cuenta en Valencia, todos coinciden en que la información está demasiado dispersa.

Cada cosa está en un sitio distinto y eso complica bastante organizarse. Muchos comentan que les gustaría tener algo más centralizado, donde puedan buscar centros deportivos cercanos, saber qué zonas públicas son buenas para entrenar y llevar un registro básico de lo que hacen sin tener que ir saltando entre varias aplicaciones.

Digital-FIT intenta mejorar esta situación reuniendo todo en un único lugar. La aplicación permite buscar centros privados por ubicación, encontrar zonas públicas según el deporte que practica el usuario y gestionar entrenamientos personales de una forma sencilla.

Con esto se busca que cada persona pueda entrenar con más autonomía y sin tener que depender de varias plataformas para consultar información que debería estar accesible en un mismo sitio.

Objetivos específicos del proyecto

Antes de empezar con la parte técnica del desarrollo he definido una serie de objetivos específicos que marcarán el camino de lo que debe hacer la aplicación. Estos objetivos están pensados para que Digital-FIT cumpla las funciones principales que necesitan los usuarios y, además, están redactados de manera que se puedan comprobar fácilmente durante el proceso de desarrollo. Así puedo asegurarme de que la aplicación avanza de forma ordenada y coherente con la idea original del proyecto.

Objetivos específicos

1. Permitir el registro e inicio de sesión usando email y contraseña almacenada de forma segura.
2. Incluir un buscador para encontrar centros deportivos privados a partir de la dirección o zona introducida por el usuario.
3. Añadir un sistema de búsqueda de zonas públicas según el deporte seleccionado.
4. Mostrar la información de cada centro o zona con un botón que permita abrir su ubicación directamente en Google Maps.
5. Implementar un apartado donde el usuario pueda crear, editar y eliminar sus entrenamientos personales.
6. Diseñar una interfaz clara, simple y fácil de usar siguiendo los mockups creados previamente.
7. Crear una base de datos relacional que almacene centros, zonas, deportes y entrenamientos de forma ordenada.
8. Mantener una estructura limpia en el backend utilizando Spring Boot para organizar controladores y lógica de la aplicación.
9. Asegurar que la aplicación funcione de manera fluida, estable y accesible para cualquier usuario.

Presupuesto inicial del proyecto

Para preparar el lanzamiento de Digital-FIT se ha elaborado un presupuesto inicial teniendo en cuenta que la aplicación ya cuenta con una parte práctica desarrollada: backend, frontend, base de datos, autenticación, mapa, valoraciones, estadísticas y panel de administración.

La empresa se plantea como una startup pequeña, por lo que no se parte de una inversión muy elevada. Aun así, para poner la aplicación en funcionamiento de forma real sería necesario contar con dominio, servidor, base de datos, mantenimiento técnico, diseño visual y algunas acciones básicas de difusión.

Los precios son estimaciones aproximadas basadas en servicios habituales para proyectos pequeños. Por ejemplo, un dominio .es puede encontrarse en torno a 7–15 € anuales dependiendo del proveedor, y un VPS básico puede rondar entre 6 y 10 € mensuales en planes iniciales.

Coste de desarrollo y puesta en Marcha:

Concepto	Coste estimado
Dominio web (.es) – 1 año	7–10 €
Hosting/VPS básico para backend y base de datos	12–36 € / año
Frontend en hosting gratuito o repositorio público	0 €
Certificado SSL	Incluido / 0 €
Recursos gráficos básicos	0–15 €
Difusión inicial básica	10–30 €
Desarrollo inicial de la aplicación	0 €

Coste de funcionamiento y mantenimiento anual

Concepto	Coste anual
Renovación del dominio	7–10 €
Hosting/VPS básico	24–60 €
Certificado SSL	Incluido / 0 €
Copias de seguridad básicas	0–15 €
Mantenimiento técnico propio	0-30 €
Difusión básica en redes sociales	20–50 €

Modelo de ingresos previsto

Fuente de ingresos	Estimación inicial
Gimnasios o centros destacados	5–10 € / centro al mes
Publicidad no intrusiva	5–20 € / mes
Colaboraciones con tiendas deportivas locales	10–25 € / mes
Promociones puntuales de centros deportivos	10–20 € / campaña
Funciones premium futuras	1–3 € / usuario al mes

-RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO-

Apartado	Coste aproximado
Puesta en marcha inicial	29–91 €
Mantenimiento anual	51–125 €
Ingresos iniciales posibles	20–75 € / mes

Ejecución

Desarrollo Técnico de la aplicación

La parte práctica de Digital-FIT se ha desarrollado como una aplicación web completa, formada por un backend, un frontend y una base de datos creada con JPA.

El objetivo de esta estructura es separar correctamente las responsabilidades del proyecto: el backend se encarga de la lógica interna y la gestión de datos, mientras que el frontend se encarga de la interfaz visual y de la interacción con el usuario.

Esta organización permite que la aplicación sea más fácil de mantener, ampliar y corregir. Además, se adapta a una forma de trabajo bastante habitual en aplicaciones web actuales, donde el cliente y el servidor funcionan de manera separada pero conectados mediante peticiones HTTP.

Arquitectura general del proyecto

Digital-FIT se ha construido siguiendo una arquitectura cliente-servidor. El usuario interactúa con la aplicación desde el navegador, utilizando la parte frontend desarrollada con Angular. Desde esta interfaz se envían peticiones al backend, desarrollado con Spring Boot, que procesa la información, aplica la lógica necesaria y se comunica con la base de datos mediante JPA.

La comunicación entre ambas partes se realiza mediante una API REST. Esto significa que el frontend no accede directamente a la base de datos, sino que solicita la información al backend a través de rutas concretas. Por ejemplo, cuando un usuario quiere ver sus entrenamientos, guardar un centro o añadir una valoración, Angular envía una petición al servidor y Spring Boot devuelve la respuesta correspondiente.

Esta separación ayuda a que el proyecto esté mejor organizado. Si en el futuro se quisiera cambiar el diseño visual o añadir una versión móvil, se podría reutilizar gran parte del backend. Del mismo modo, si se añadieran nuevas funcionalidades en el servidor, podrían integrarse en el frontend mediante nuevos servicios y componentes.

Backend con Spring Boot

El backend es la parte encargada de gestionar la lógica principal de Digital-FIT. Se ha desarrollado con Spring Boot porque permite crear aplicaciones web en Java de forma ordenada, utilizando controladores, servicios, repositorios y entidades.

1.-Los controladores reciben las peticiones que llegan desde el frontend. Por ejemplo, peticiones para listar centros, crear entrenamientos, guardar lugares desde el mapa o gestionar valoraciones. Estos controladores no contienen toda la lógica directamente, sino que llaman a los servicios correspondientes.

2.-Los servicios contienen la lógica principal de cada apartado. Aquí se realizan comprobaciones como verificar qué usuario está autenticado, comprobar si un recurso pertenece a ese usuario o preparar los datos antes de guardarlos. Esta capa es importante porque evita que toda la lógica quede mezclada en los controladores.

3.-Los repositorios se encargan del acceso a la base de datos mediante Spring Data JPA. Gracias a esto, la aplicación puede guardar, buscar, actualizar y eliminar datos sin tener que escribir SQL manualmente en la mayoría de operaciones. Esto facilita mucho el trabajo y permite mantener el código más limpio.

4.-También se han utilizado DTO para transportar datos entre el frontend y el backend. Esto permite controlar qué información se recibe y qué información se devuelve, evitando exponer directamente las entidades internas de la base de datos.

5.-Y por supuesto las entidades de las que se compone el proyecto como Usuario.java, Entrenamiento, LugarPublico, CentroPrivado, etc...

Frontend con Angular

El frontend se ha desarrollado con Angular y es la parte que ve y utiliza el usuario. Está formado por componentes, servicios y rutas. Cada componente representa una parte de la interfaz, como el listado de centros, el detalle de un lugar, el formulario de entrenamiento o el selector de mapa.

1.-Los servicios de Angular se encargan de comunicarse con el backend. Por ejemplo, hay servicios para obtener centros, crear lugares, gestionar entrenamientos o enviar valoraciones. De esta forma, los componentes no tienen que manejar directamente las peticiones HTTP, sino que llaman a métodos ya preparados en los servicios.

2.-La navegación de la aplicación se organiza mediante rutas. Esto permite que el usuario pueda moverse entre las distintas pantallas, como inicio, centros, lugares públicos, entrenamientos, valoraciones o panel de administración.

3.-Durante el desarrollo del frontend también se ha cuidado la parte visual. Se ha intentado que la interfaz sea clara, moderna y fácil de usar. La aplicación está pensada para que el usuario pueda encontrar rápidamente las funciones principales sin tener que realizar demasiados pasos.

Base de datos y organización de la información

1.-Digital-FIT utiliza una base de datos relacional creada con Spring mediante JPA. La app usa la base para almacenar la información principal de la aplicación. En ella se guardan usuarios, centros privados, lugares públicos, entrenamientos, valoraciones y otros datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

2.-La base de datos permite diferenciar entre información general de la aplicación e información propia de cada usuario. Por ejemplo, el administrador puede gestionar centros o lugares base, mientras que cada usuario puede guardar sus propios centros, lugares o entrenamientos personales.

3.-Esta estructura hace que la aplicación sea más flexible. Un usuario puede tener su propio contenido sin afectar al resto, y al mismo tiempo la aplicación puede mantener datos generales que estén disponibles para todos.

Sistema de usuarios y roles

- 1.-La aplicación cuenta con un sistema de autenticación que permite registrar usuarios e iniciar sesión. Cada usuario accede a su propia información y no puede modificar los datos personales de otros usuarios.
- 2.-También se han diferenciado roles dentro del sistema. El usuario normal puede consultar centros y lugares, guardar ubicaciones, crear entrenamientos y realizar valoraciones. Mientras que el administrador dispone de funciones adicionales para gestionar los datos base de la aplicación, como centros privados y lugares públicos.
- 3.-Este sistema de roles permite separar las funciones de uso normal de las funciones de gestión. De esta manera, se evita que cualquier usuario pueda modificar información importante de la aplicación.

Mapa interactivo con Leaflet y OpenStreetMap

- 1.-Una de las funcionalidades más importantes de Digital-FIT es el mapa interactivo. Para implementarlo se ha utilizado Leaflet junto con OpenStreetMap. Esta parte permite trabajar con ubicaciones reales dentro de la aplicación.
- 2.-El mapa permite seleccionar una ubicación manualmente haciendo clic sobre el mapa. Al hacerlo, se guardan las coordenadas de latitud y longitud, que posteriormente se envían al backend para almacenar el centro o lugar correspondiente.
- 3.-También se ha incorporado una barra de búsqueda para localizar direcciones o zonas de la Comunidad Valenciana. Esto resulta útil para añadir centros o lugares sin tener que buscar manualmente en el mapa. Además, el mapa se ha limitado para evitar que el usuario se desplace fuera de la zona prevista para el proyecto.
- 4.-Esta funcionalidad aporta mucho valor a la aplicación, ya que Digital-FIT no solo muestra información escrita, sino que también trabaja con ubicaciones reales y permite situar centros y espacios deportivos de forma visual.

Entrenamientos y gestión personal del usuario

1.-La aplicación incluye un apartado de entrenamientos donde el usuario puede gestionar sus propias rutinas. El objetivo de esta parte es que Digital-FIT no sea solo una herramienta para buscar instalaciones, sino también una aplicación útil para organizar el entrenamiento personal.

2.-El usuario puede crear entrenamientos, consultar sus datos y eliminarlos cuando ya no los necesite. También puede colgar entrenamientos creados por el mismo en el apartado de entrenamientos comunidad para que otros usuarios los revisen a la vez de que también se puede llevar un historial/registro de cada entrenamiento.

Sistema de valoraciones

1.-Digital-FIT también incluye un sistema de valoraciones. Los usuarios pueden puntuar y comentar centros o lugares, aportando información útil para otras personas que quieran conocer mejor una instalación antes de acudir a ella.

2.-Esta parte mejora la interacción dentro de la aplicación y hace que el contenido no dependa únicamente del administrador. Las valoraciones ayudan a que la información sea más completa y cercana a la experiencia real de los usuarios.

Estadísticas automáticas

1.- Digital-FIT también incorpora un apartado de estadísticas automáticas. Esta funcionalidad permite mostrar información resumida sobre el uso de la aplicación y los datos registrados en el sistema.

2.- Estas estadísticas ayudan a visualizar de forma rápida algunos datos importantes, como el número de centros/lugares visitados, promedio de entrenamientos, entrenamiento más realizado, etc... (Se complementa con el historial de entrenamientos)

3.- Este apartado aporta un sistema que permite al usuario tener un gráfico en el que puede consultar algunos datos que le pueden parecer interesantes después de llevar un tiempo realizando entrenamientos, o para consultar cosas como los tiempos que entrena, etc....

Panel de administración

1.-El panel de administración permite gestionar información importante de la aplicación. Desde esta parte, el administrador puede controlar los datos base que después estarán disponibles para los usuarios.

2.-Esta función es necesaria para mantener la aplicación ordenada y actualizada. En una versión real, este panel permitiría revisar centros, lugares, datos incorrectos o nuevos elementos añadidos al sistema.

Soporte y contacto

1.- La aplicación también incluye un apartado de soporte y contacto, pensado para que los usuarios puedan comunicar dudas, sugerencias o posibles incidencias relacionadas con el uso de Digital-FIT.

2.- Esta funcionalidad es importante porque permite mantener una vía de comunicación entre los usuarios y la administración de la aplicación. Si un usuario encuentra un error, tiene problemas con su cuenta o quiere proponer una mejora, puede utilizar este apartado para enviar la información correspondiente.

3.- El sistema de soporte ayuda a mejorar la aplicación de forma progresiva, ya que permite recoger feedback real de los usuarios. Además, aporta una imagen más profesional al proyecto, porque muestra que la aplicación no solo ofrece funcionalidades, sino que también contempla la atención al usuario y la mejora continua.

Secuenciación y temporalización del desarrollo

El desarrollo se ha realizado de forma progresiva, dividiendo el trabajo en distintas fases.

1.- Primera fase: definición de la idea y análisis inicial

La primera fase consistió en definir la idea principal del proyecto y concretar qué problema quería resolver Digital-FIT. En esta etapa se trabajó la parte teórica del proyecto, el público objetivo, el análisis del entorno, la competencia, la viabilidad inicial, los objetivos y la identidad de la aplicación.

También se diseñaron los primeros mockups y el modelo conceptual de la base de datos. Esto sirvió como base para saber qué pantallas serían necesarias, qué datos debía almacenar la aplicación y qué funcionalidades principales debía tener.

2.- Segunda fase: diseño de la base de datos y estructura del backend

Una vez definida la idea, se comenzó con la parte técnica del backend. En esta fase se plantearon las entidades principales de la aplicación, como usuarios, centros privados, lugares públicos, entrenamientos, valoraciones y soporte.

También se crearon los repositorios, dto, controllers y servicios necesarios para trabajar con la base de datos. La prioridad fue conseguir una estructura clara que permitiera crear, consultar, modificar y eliminar información de forma ordenada.

3.- Tercera fase: implementación de autenticación y roles

Después de crear la base del backend, se implementó el sistema de autenticación. Esta fase fue importante porque muchas funcionalidades dependen de saber qué usuario está utilizando la aplicación.

Se configuró el registro, el inicio de sesión, las sesiones y los roles de usuario. Con esto se pudo separar el funcionamiento entre usuario normal y administrador, limitando el acceso a determinadas acciones según el tipo de cuenta.

4.- Cuarta fase: desarrollo de funcionalidades principales

En esta fase se desarrollaron las funcionalidades principales de Digital-FIT. Se implementó la gestión de centros privados, lugares públicos, entrenamientos personales, valoraciones, estadísticas y soporte.

El objetivo era que el usuario pudiera utilizar la aplicación de forma completa: consultar información, guardar elementos en su cuenta, crear sus propios entrenamientos y tener un historial de ellos, valorar centros o lugares y contactar con soporte. También se preparó la parte de administración para gestionar los datos base de la aplicación. Y se creó la parte de estadísticas automáticas y soporte (Todo funcional pero no visual testeado mediante Postman)

5.- Quinta fase: desarrollo del frontend con Angular

Una vez que el backend tenía las funcionalidades principales, se desarrolló el frontend con Angular. En esta fase se crearon las pantallas, componentes, servicios y rutas necesarias para que el usuario pudiera interactuar con la aplicación.

Se trabajó en la navegación, los listados, formularios, detalles, panel de usuario y panel de administración. Además, se conectaron los servicios de Angular con los endpoints del backend para que la aplicación funcionara de forma completa.

6.- Sexta fase: integración del mapa

Una de las últimas funcionalidades importantes fue la integración del mapa mediante Leaflet y OpenStreetMap. Esta parte permitió añadir centros y lugares desde una ubicación real, buscar direcciones y guardar coordenadas.

Durante esta fase se realizaron varias pruebas para ajustar el funcionamiento del mapa, el buscador de direcciones y la limitación de la zona de uso. Finalmente, se consiguió que el mapa se integrara correctamente con los formularios y con el backend.

7.- Séptima fase: pruebas, correcciones y pulido visual

La última fase se centró en revisar la aplicación completa. Se probaron las funcionalidades principales, se corrigieron errores y se mejoró la parte visual para que la aplicación quedara más clara y cuidada.

También se revisó el funcionamiento del mapa, las valoraciones, los permisos de usuario, el panel de administración, las estadísticas, el soporte y la navegación general. Esta fase fue necesaria para dejar la aplicación en un estado funcional y presentable.

Conclusión de la temporalización

Gracias a esta secuenciación, el desarrollo de Digital-FIT se realizó de forma ordenada. Primero se planteó la idea y la estructura, después se desarrolló el backend, posteriormente el frontend y finalmente se integraron funcionalidades más avanzadas como el mapa, las valoraciones, las estadísticas y el soporte. Todo para terminar con el pulido visual y testeo completo de la App

Este proceso permitió construir una aplicación completa paso a paso, corrigiendo errores durante el desarrollo y asegurando que las partes principales funcionaran correctamente antes de avanzar a las siguientes.

Funcionalidades implementadas

Durante el desarrollo de Digital-FIT se han implementado distintas funcionalidades que permiten que la aplicación sea usable tanto por usuarios normales como por administradores.

Funcionalidades del usuario normal

El usuario normal puede registrarse e iniciar sesión en la aplicación. Una vez dentro, puede acceder a las secciones principales y utilizar las funciones pensadas para organizar su actividad deportiva.

Entre las funcionalidades principales del usuario se encuentran:

- 1.- Consultar centros privados disponibles en la aplicación, como gimnasios o instalaciones deportivas.
- 2.- Consultar lugares públicos donde se pueden realizar actividades deportivas, como parques, pistas o zonas al aire libre.
- 3.- Guardar centros privados en su apartado personal de “Mis centros”.
- 4.- Guardar lugares públicos en su apartado personal de “Mis lugares”.
- 5.- Añadir centros o lugares desde el mapa, seleccionando una ubicación real y guardando sus coordenadas.
- 6.- Buscar direcciones o zonas desde el mapa para localizar ubicaciones dentro de la Comunidad Valenciana.
- 7.- Crear y gestionar entrenamientos personales + guardar un registro de la actividad.
- 8.- Consultar el detalle de centros, lugares y entrenamientos.
- 9.- Realizar valoraciones sobre centros o lugares, aportando puntuaciones y comentarios.
- 10.- Utilizar el apartado de soporte para enviar dudas, incidencias o sugerencias.

Funcionalidades del administrador

Además del usuario normal, Digital-FIT incluye un perfil de administrador. Este perfil tiene acceso a funciones de gestión que permiten mantener la información base de la aplicación.

Entre las funcionalidades principales del administrador se encuentran:

- 1.- Gestionar centros privados base de la aplicación.
- 2.- Gestionar lugares públicos base.
- 3.- Crear nuevos centros o lugares desde formularios.
- 4.- Añadir centros o lugares desde el mapa, utilizando ubicaciones reales.
- 5.- Editar información existente cuando sea necesario.
- 6.- Eliminar datos incorrectos o que ya no deban aparecer en la aplicación.
- 7.- Revisar información relacionada con el soporte o contacto de usuarios.

Funcionalidades relacionadas con el mapa

El mapa es una de las partes más destacadas de Digital-FIT. Esta funcionalidad permite trabajar con ubicaciones reales y facilita que los centros y lugares deportivos estén mejor situados dentro de la aplicación.

Las funciones principales del mapa son:

- 1.- Mostrar un mapa interactivo basado en Leaflet y OpenStreetMap.
- 2.- Iniciar el mapa centrado en Valencia.
- 3.- Limitar la zona de uso a la Comunidad Valenciana.
- 4.- Permitir seleccionar una ubicación haciendo clic sobre el mapa.
- 5.- Obtener automáticamente la latitud y longitud de la ubicación seleccionada.
- 6.- Buscar direcciones o zonas mediante la barra de búsqueda.
- 7.- Guardar centros y lugares con coordenadas reales.

Funcionalidades de entrenamientos

El apartado de entrenamientos permite que el usuario gestione sus propias rutinas personales.

El usuario puede crear entrenamientos, consultar los entrenamientos guardados y eliminarlos cuando ya no los necesite. Además como ya se mencionó esta la posibilidad de compartir entrenamientos con el resto de la comunidad de usuarios.

Cada entrenamiento queda asociado al usuario que lo ha creado y a su historial/registro de entrenamientos si el propio usuario desea registrarlos. (Esto se complementa con la función de estadísticas)

Funcionalidades de valoraciones

El sistema de valoraciones permite que los usuarios puedan puntuar y comentar centros o lugares. Esta función mejora la utilidad de la aplicación porque permite consultar opiniones basadas en la experiencia de otros usuarios.

Las valoraciones ayudan a que los centros y lugares tengan información más completa, no solo datos básicos como nombre o dirección. Además, fomentan la participación dentro de la aplicación.

Funcionalidades de soporte

Digital-FIT incluye un apartado de soporte para que los usuarios puedan comunicar dudas, problemas o sugerencias. Esta función es importante porque permite recoger feedback y mejorar la aplicación a partir del uso real.

Funcionalidades de estadísticas

La aplicación también dispone de estadísticas automáticas. Estas estadísticas permiten consultar datos generales del sistema de forma rápida, se complementa con el historial de entrenamientos y saca cálculos como entrenamientos más realizados, promedio de minutos por entrenamiento, centros/lugares visitados, etc...

Conclusión sobre las funcionalidades

En conjunto, las funcionalidades implementadas hacen que Digital-FIT sea una aplicación completa y funcional. El proyecto no solo permite consultar información deportiva, sino que también incluye gestión personal, administración, mapas, valoraciones, soporte y estadísticas.

Gracias a esto, la aplicación cumple con la idea inicial de centralizar en una sola plataforma varias herramientas relacionadas con el deporte y la organización personal.

Seguridad y protección de datos

Digital-FIT gestiona datos básicos de los usuarios, como nombre, correo electrónico, contraseña, entrenamientos personales, centros guardados, lugares guardados y valoraciones realizadas. Por este motivo, durante el desarrollo se han aplicado medidas de seguridad para proteger la información y evitar accesos no autorizados.

Autenticación de usuarios

La aplicación cuenta con un sistema de registro e inicio de sesión. Cada usuario debe autenticarse para acceder a sus funciones personales. Esto permite que la información de cada cuenta esté separada y que un usuario no pueda acceder directamente a los datos de otro.

El inicio de sesión permite identificar al usuario que está utilizando la aplicación. A partir de esa identificación, el backend puede comprobar qué datos le pertenecen y qué acciones puede realizar.

Contraseñas cifradas

Las contraseñas de los usuarios no se almacenan en texto plano. Se guardan cifradas, de forma que no puedan consultarse directamente desde la base de datos.

Esta medida es importante porque protege las credenciales de los usuarios en caso de que hubiera algún problema de seguridad. Aunque el proyecto sea académico, se ha intentado aplicar una práctica básica y necesaria en cualquier aplicación real.

Control de acceso mediante roles

Digital-FIT diferencia entre usuario normal y administrador. El usuario normal puede utilizar las funciones principales de la aplicación, como consultar centros y lugares, guardar elementos, crear entrenamientos o realizar valoraciones.

El administrador tiene acceso a funciones de gestión, como crear, editar o eliminar centros y lugares base, consultar estadísticas y revisar información general del sistema.

Esta separación evita que cualquier usuario pueda modificar datos importantes de la aplicación. De esta forma, las funciones administrativas quedan protegidas y solo pueden ser usadas por una cuenta autorizada.

Protección de datos personales

La aplicación solo utiliza los datos necesarios para su funcionamiento. No se solicita información sensible que no sea imprescindible para el uso de Digital-FIT.

Los datos personales se utilizan únicamente para identificar al usuario dentro de la aplicación y asociar correctamente su información, como entrenamientos, centros guardados o valoraciones.

Además, cada usuario trabaja con sus propios datos. Por ejemplo, un usuario no puede borrar entrenamientos de otra cuenta ni modificar lugares guardados por otra persona.

Uso de ubicaciones

Digital-FIT utiliza ubicaciones para permitir la búsqueda y guardado de centros o lugares deportivos. Estas ubicaciones se trabajan mediante coordenadas de latitud y longitud, necesarias para situar los elementos en el mapa.

Las búsquedas de direcciones se utilizan únicamente para localizar puntos en el mapa y facilitar el uso de la aplicación. La finalidad de estos datos es funcional, ya que permiten añadir o consultar instalaciones deportivas de forma visual.

Validaciones y control de errores

En el backend se han aplicado validaciones para controlar que los datos enviados desde el frontend sean correctos antes de guardarlos en la base de datos. Por ejemplo, se comprueba que los campos obligatorios no estén vacíos y que las coordenadas o valores necesarios se reciban correctamente.

También se controla que los usuarios solo puedan realizar acciones sobre información que les pertenece. Esto es especialmente importante en apartados como entrenamientos, centros guardados, lugares guardados y valoraciones.

Conclusión sobre la seguridad

Las medidas de seguridad aplicadas permiten que Digital-FIT funcione de forma más controlada y fiable. Aunque se trata de un proyecto académico, se han tenido en cuenta aspectos básicos de una aplicación real, como autenticación, cifrado de contraseñas, roles, validación de datos y protección de la información personal.

Control de calidad

El control de calidad de Digital-FIT se ha realizado mediante pruebas manuales durante el desarrollo y al finalizar las funcionalidades principales. El objetivo ha sido comprobar que la aplicación funciona correctamente, que los datos se guardan de forma adecuada y que el usuario puede utilizar las distintas secciones sin errores graves.

Pruebas de autenticación

Se han probado las funciones de registro, inicio de sesión y cierre de sesión. Estas pruebas permiten comprobar que el usuario puede crear una cuenta, acceder correctamente a la aplicación y salir de su sesión cuando lo necesite.

También se ha revisado que las zonas privadas de la aplicación no sean accesibles sin iniciar sesión y que las funciones de administrador solo estén disponibles para usuarios con ese rol.

Pruebas de gestión de centros y lugares

Se han comprobado las funciones relacionadas con centros privados y lugares públicos. Entre ellas se encuentran la consulta de listados, la visualización de detalles, el guardado de elementos en los apartados personales del usuario y la eliminación cuando corresponde.

También se ha probado la gestión desde el panel de administración, verificando que el administrador pueda crear, modificar y eliminar información base de la aplicación.

Pruebas del mapa

El mapa ha sido una de las partes que más pruebas ha requerido. Se ha comprobado que se cargue correctamente, que aparezca centrado en Valencia y que el usuario no pueda utilizarlo fuera de la zona prevista para el proyecto.

También se ha probado la selección manual de ubicaciones, el marcador del mapa, la obtención de coordenadas y la búsqueda de direcciones dentro de la Comunidad Valenciana. Estas pruebas han sido importantes porque el mapa se conecta con los formularios de centros y lugares.

Pruebas de entrenamientos

En el apartado de entrenamientos se ha revisado que el usuario pueda crear sus propias rutinas, consultarlas, subirlas a el apartado de comunidad y eliminarlas. También se ha comprobado que cada entrenamiento quede asociado al usuario correspondiente en su historial y que no aparezca mezclado con información de otras cuentas.

Pruebas de valoraciones

Se ha probado el sistema de valoraciones para comprobar que los usuarios puedan añadir puntuaciones y comentarios a centros o lugares. También se ha revisado que las valoraciones se guarden correctamente y que aparezcan asociadas al elemento correspondiente.

Pruebas de soporte y estadísticas

En el apartado de soporte se ha comprobado que el usuario pueda enviar consultas o incidencias. Esta parte permite recoger información útil para mejorar la aplicación.

También se han revisado las estadísticas automáticas, comprobando que los datos mostrados sean coherentes con la información registrada en el historial de la app.

Pruebas visuales y de navegación

Además de las pruebas funcionales, se ha revisado la parte visual de la aplicación. Se ha comprobado que las pantallas sean claras, que los botones estén bien colocados y que la navegación entre secciones sea sencilla.

Durante esta fase se realizaron ajustes de diseño para mejorar la apariencia general de la aplicación y hacerla más cómoda de usar.

Corrección de errores

Durante el desarrollo se han detectado y corregido errores relacionados con validaciones, permisos, comunicación entre frontend y backend y funcionamiento del mapa. Estas correcciones han permitido mejorar la estabilidad de la aplicación y dejarla en un estado más completo para la entrega final.

Conclusión sobre el control de calidad

El control de calidad ha permitido comprobar que Digital-FIT cumple sus funciones principales y que la aplicación puede utilizarse de forma estable. Aunque no se han realizado pruebas automatizadas avanzadas, las pruebas manuales han sido suficientes para revisar los apartados más importantes del proyecto y corregir los errores encontrados durante el desarrollo.

(El backend fue testeado antes de que el frontend siquiera fuera creado, se usó postman para testear el backend y luego para testear el frontend se usó la propia vista del usuario, la consola del navegador y el cmd para ver que todos los procesos tiraban bien y demás)

Difusión del proyecto

La difusión de Digital-FIT es una parte importante del proyecto, ya que la aplicación está pensada para usuarios que practican deporte en Valencia y necesitan una herramienta sencilla para encontrar centros, lugares públicos y organizar sus entrenamientos.

Canales de difusión

1.- Redes sociales

Uno de los principales canales de difusión serían redes sociales como Instagram, TikTok o X, ya que gran parte del público objetivo utiliza estas plataformas de forma habitual.

En estas redes se podrían publicar vídeos cortos mostrando el funcionamiento de la aplicación, ejemplos de búsqueda de centros, uso del mapa, creación de entrenamientos o valoraciones de lugares deportivos.

2.- Colaboración con gimnasios y centros deportivos

Digital-FIT también podría darse a conocer mediante colaboraciones con gimnasios, centros deportivos y clubes locales. Estos espacios podrían recomendar la aplicación a sus usuarios, ya que les ayudaría a encontrar instalaciones, organizar entrenamientos y consultar información deportiva cercana.

Además, estas colaboraciones podrían beneficiar también a los propios centros, ya que aparecer dentro de la aplicación les daría más visibilidad.

3.- Difusión en centros educativos

Al tratarse de una aplicación pensada también para gente joven, estudiantes y personas que empiezan a entrenar, podría promocionarse en centros educativos, ciclos formativos o entornos universitarios.

Esta difusión sería útil porque muchos estudiantes entrenan por su cuenta y utilizan herramientas digitales para organizarse.

4.- Recomendación entre usuarios

Otra forma de difusión sería el boca a boca entre usuarios. Si la aplicación resulta útil, los propios usuarios pueden recomendarla a amigos, compañeros de gimnasio o personas que entrenan en zonas públicas.

Este tipo de crecimiento es más lento, pero suele ser efectivo en proyectos locales porque se basa en la utilidad real de la aplicación.

Acciones concretas de promoción

Para dar visibilidad a Digital-FIT se podrían realizar acciones sencillas como:

- 1.- Publicar vídeos cortos explicando cómo buscar centros y lugares en el mapa.**
- 2.- Crear publicaciones con ejemplos de entrenamientos y zonas recomendadas.**
- 3.- Diseñar carteles o flyers con un código QR hacia la aplicación.**
- 4.- Contactar con gimnasios locales para proponer colaboración.**
- 5.- Crear una cuenta oficial de Digital-FIT en redes sociales.**
- 6.- Publicar novedades y mejoras de la aplicación para mantener el interés de los usuarios.**

Eslogan propuesto

Un posible eslogan para Digital-FIT sería:

“Encuentra dónde entrenar. Organiza cómo mejorar.”

Este eslogan resume la idea principal de la aplicación, ya que une la búsqueda de instalaciones deportivas con la organización personal del entrenamiento.

Presupuesto de difusión

Al tratarse de un proyecto inicial, la difusión se plantea con un presupuesto reducido. La mayoría de las acciones podrían realizarse de forma gratuita o con bajo coste, utilizando redes sociales, colaboraciones locales y material digital.

Un presupuesto básico podría ser:

- 1.- Diseño de carteles o flyers: 20–40 €.
- 2.- Promoción inicial en redes sociales: 30–60 €.
- 3.- Material gráfico básico: 10–20 €.
- 4.- Publicaciones orgánicas en redes sociales: sin coste.

Con este presupuesto reducido se podría iniciar una primera campaña local sin asumir grandes gastos.

Conclusión sobre la difusión

La estrategia de difusión de Digital-FIT se basa en empezar de forma local, aprovechando redes sociales, colaboraciones con centros deportivos y recomendaciones entre usuarios. Esta forma de promoción encaja con el tipo de proyecto, ya que permite crecer poco a poco y comprobar si la aplicación realmente despierta interés en su público objetivo.

Servicio Posventa y atención al usuario

Aunque Digital-FIT es una aplicación digital, también necesita contar con un sistema básico de atención al usuario. El objetivo de este servicio es resolver dudas, recoger sugerencias, detectar errores y mejorar la aplicación a partir del uso real de los usuarios.

Canales de atención al usuario

1.- Apartado de soporte dentro de la aplicación

La aplicación incluye un apartado de soporte para que los usuarios puedan enviar dudas, incidencias o sugerencias. Este sistema permite centralizar la comunicación dentro de la propia plataforma y facilita que el usuario no tenga que buscar otros medios externos para contactar.

Desde este apartado, el usuario puede explicar el problema que ha encontrado o enviar una propuesta de mejora. Esta información sería revisada posteriormente por el administrador o por el equipo responsable del mantenimiento de la aplicación.

2.- Correo electrónico de soporte

Además del apartado interno, Digital-FIT podría contar con un correo electrónico de soporte. Este canal serviría para atender problemas más específicos relacionados con cuentas de usuario, errores técnicos o dudas generales sobre el funcionamiento de la aplicación.

El correo de soporte también sería útil para usuarios que no puedan acceder correctamente a su cuenta y necesiten contactar desde fuera de la plataforma.

3.- Preguntas frecuentes

En una versión futura, se podría añadir una sección de preguntas frecuentes. Esta sección recogería las dudas más habituales sobre el registro, inicio de sesión, búsqueda de centros, uso del mapa, entrenamientos o valoraciones.

Las preguntas frecuentes ayudarían a reducir consultas repetidas y permitirían que el usuario resolviera problemas básicos de forma rápida.

Gestión de incidencias

Cuando un usuario comunique un problema, se revisaría la incidencia para clasificarla según su importancia. Por ejemplo, no tendría la misma prioridad un error visual pequeño que un fallo que impida iniciar sesión o guardar un entrenamiento.

Las incidencias más graves se atenderían primero, especialmente aquellas que afecten al acceso, a la seguridad o al funcionamiento principal de la aplicación.

Las sugerencias de mejora se guardarían para valorar si pueden añadirse en futuras versiones del proyecto. De esta forma, el feedback de los usuarios serviría para evolucionar Digital-FIT de forma más realista.

Mantenimiento de la aplicación

El servicio posventa también incluye el mantenimiento técnico de la aplicación. Esto implica revisar errores, actualizar datos, comprobar que el mapa siga funcionando correctamente y mantener la base de datos organizada.

Además, el administrador podría revisar periódicamente los centros, lugares, valoraciones y mensajes recibidos para asegurar que la información de la aplicación se mantiene útil y actualizada.

Conclusión sobre el servicio posventa

El servicio posventa de Digital-FIT se plantea como un sistema sencillo pero útil para mantener la comunicación con los usuarios, resolver problemas y recoger sugerencias. Gracias a este servicio, la aplicación podría mejorar con el tiempo y ofrecer una experiencia más completa y fiable.

Evaluación

Procedimiento de evaluación del proyecto

La evaluación de Digital-FIT se ha realizado comprobando si la aplicación cumple los objetivos planteados al inicio del proyecto y si las funcionalidades desarrolladas funcionan correctamente. La evaluación no se ha centrado únicamente en la idea inicial, sino también en el funcionamiento real del backend, frontend, base de datos y experiencia de usuario.

1.-Para evaluar el proyecto se han utilizado principalmente pruebas manuales. Estas pruebas han permitido comprobar el comportamiento de la aplicación desde el punto de vista del usuario normal y del administrador.

2.-En el caso del usuario normal, se ha revisado el registro, el inicio de sesión, la navegación por la aplicación, la consulta de centros y lugares, el uso del mapa, la gestión de entrenamientos (Historial , apartado comunidad y sistema de estadísticas), las valoraciones y el apartado de soporte.

3.-En el caso del administrador, se ha comprobado el acceso al panel de administración, la gestión de centros y lugares base, la visualización de estadísticas y el control de información general de la aplicación.

4.-También se ha evaluado la coherencia entre la parte visual y la parte técnica. Para ello, se ha comprobado que las acciones realizadas en el frontend se reflejen correctamente en el backend y en la base de datos. Por ejemplo, al crear un entrenamiento, guardar un lugar desde el mapa o añadir una valoración, los datos deben almacenarse correctamente y mostrarse después al usuario.

5.-Además, se ha revisado la usabilidad de la aplicación. Esto incluye comprobar que los menús sean claros, que los botones estén bien situados, que las pantallas sean comprensibles y que el usuario pueda realizar las acciones principales sin dificultad.

Criterios principales utilizados para evaluar el proyecto:

- 1.- Correcto funcionamiento del registro e inicio de sesión.
- 2.- Separación adecuada entre usuario normal y administrador.
- 3.- Funcionamiento correcto de las operaciones principales: crear, consultar, editar y eliminar información.
- 4.- Correcta comunicación entre Angular y Spring Boot.
- 5.- Almacenamiento adecuado de datos en la base de datos.
- 6.- Funcionamiento del mapa, búsqueda de direcciones y selección de coordenadas.
- 7.- Correcta gestión de entrenamientos con su historial/estadísticas y valoraciones.
- 8.- Claridad visual y facilidad de uso de la aplicación.
- 9.- Estabilidad general de la aplicación durante las pruebas.
- 10.- Coherencia entre la idea inicial del proyecto y el resultado final desarrollado.

En general, el procedimiento de evaluación ha permitido comprobar que Digital-FIT cumple con las funciones principales previstas y que la aplicación se encuentra en un estado funcional para su presentación.

Resultados Obtenidos

1.-Uno de los resultados más importantes ha sido conseguir una aplicación completa con sistema de usuarios. El registro, inicio de sesión y control de roles permiten diferenciar entre usuario normal y administrador, haciendo que cada perfil tenga acceso a funciones diferentes.

2.-También se ha conseguido desarrollar la gestión de centros privados y lugares públicos. El usuario puede consultar información, guardar elementos en sus apartados personales y trabajar con ubicaciones reales mediante el mapa. Esta parte cumple con uno de los objetivos principales de Digital-FIT: facilitar la localización de espacios deportivos.

3.-Otro resultado importante ha sido la integración del mapa con Leaflet y OpenStreetMap. El mapa permite buscar direcciones, seleccionar coordenadas y añadir centros o lugares desde una ubicación real.

4.-El apartado de entrenamientos también se ha completado. Cada usuario puede gestionar sus propias rutinas personales y tener un historial de ellas lo que permite que la aplicación no sea solo un buscador de instalaciones, sino también una app de organización deportiva.

5.-Además, se ha implementado un sistema de valoraciones. Gracias a esta función, los usuarios pueden puntuar y comentar centros o lugares, aportando información útil

6.-También se han añadido funcionalidades complementarias como estadísticas automáticas y soporte. Las estadísticas ayudan al administrador a tener una visión general del sistema, mientras que el soporte permite recoger dudas o incidencias.

7.-A nivel visual, se ha conseguido una interfaz más completa y cuidada que los primeros mockups iniciales. La aplicación final cumple la idea original y la mejora.

El resultado obtenido es una aplicación web funcional que cumple con la idea principal de Digital-FIT: reunir en una misma plataforma la búsqueda de instalaciones deportivas, la gestión de entrenamientos personales, el uso de mapas y la participación de los usuarios mediante valoraciones y entrenamientos colgados.

Medidas ante desviaciones del proyecto

Durante el desarrollo han surgido algunas desviaciones respecto a la planificación inicial. Estas desviaciones son normales en un proyecto de desarrollo web, ya que algunas funcionalidades resultan más complejas cuando se empiezan a implementar realmente.

1.-La medida principal ha sido priorizar siempre las funcionalidades esenciales de la aplicación. Antes de añadir mejoras visuales o funciones complementarias, se ha intentado asegurar que las partes principales funcionaran correctamente: autenticación, gestión de usuarios, centros, lugares, entrenamientos, mapa y valoraciones.

2.-Una de las desviaciones más importantes ha estado relacionada con el mapa. Al principio parecía una funcionalidad sencilla, pero durante el desarrollo fue necesario ajustar la selección de coordenadas, la búsqueda de direcciones y la limitación de la zona de uso. Para solucionarlo, se realizaron varias pruebas hasta conseguir que el mapa funcionara correctamente.

3.-También se encontraron problemas relacionados con la comunicación entre frontend y backend. En algunos casos, los datos enviados desde Angular no coincidían exactamente con lo que esperaba Spring Boot. La solución fue revisar los DTO, las validaciones y los servicios para que la información se enviara y recibiera correctamente.

4.-Otra desviación fue el aumento de funcionalidades respecto a la idea inicial. El proyecto comenzó con una idea más sencilla, centrada en buscar centros y gestionar entrenamientos, pero finalmente se añadieron valoraciones, soporte, estadísticas, historial de entrenamientos, panel de administración y mapa interactivo. Para evitar que esto afectara negativamente al proyecto, se fueron incorporando estas funciones poco a poco y comprobando su funcionamiento antes de avanzar.

5.-En cuanto al diseño, también hubo cambios respecto a los mockups iniciales. La interfaz final se ha adaptado a las necesidades reales de la aplicación, ya que algunas pantallas necesitaban más información o una estructura diferente a la planteada al principio. Estos cambios han permitido que la aplicación final sea más completa y funcional.

Resumen medidas aplicadas:

- 1.- Priorizar las funcionalidades principales antes que las secundarias.
- 2.- Dividir el desarrollo en fases para no mezclar demasiadas tareas a la vez.
- 3.- Realizar pruebas manuales después de cada funcionalidad importante.
- 4.- Revisar la comunicación entre frontend y backend cuando aparecían errores.
- 5.- Ajustar el diseño según las necesidades reales de la aplicación.
- 6.- Corregir errores antes de añadir nuevas funcionalidades.

Gracias a estas medidas, las desviaciones no han impedido finalizar el proyecto. Al contrario, algunas de ellas han servido para mejorar el resultado final y hacer que Digital-FIT sea una aplicación más completa que la planteada inicialmente.

Evaluación económica y viabilidad futura

La evaluación económica de Digital-FIT muestra que el proyecto podría ponerse en marcha con una inversión inicial reducida.

Los gastos principales estarían relacionados con el dominio web, el alojamiento del backend y la base de datos, y una difusión inicial básica. El frontend podría alojarse en servicios gratuitos, por lo que no supondría un coste importante en la primera fase.

Según el presupuesto inicial planteado, la puesta en marcha de Digital-FIT tendría un coste aproximado de entre 29 € y 91 €. Este rango incluye dominio, hosting básico, recursos gráficos sencillos y una primera difusión. El mantenimiento anual se situaría aproximadamente entre 51 € y 125 €, dependiendo del servicio de alojamiento elegido y del nivel de promoción que se quiera realizar.

A corto plazo, el objetivo principal no sería obtener grandes beneficios, sino validar la aplicación con usuarios reales y comprobar si resulta útil para personas que entrenan en Valencia y la Comunidad Valenciana. En esta primera fase sería importante mantener los costes bajos y mejorar la aplicación a partir del feedback recibido.

A medio plazo, si la aplicación consigue usuarios activos, se podrían empezar a obtener ingresos mediante colaboraciones con gimnasios, centros deportivos o tiendas locales. Estos ingresos podrían ser reducidos al principio, pero suficientes para cubrir los gastos básicos de mantenimiento.

A largo plazo, Digital-FIT podría ampliarse a otras ciudades o provincias, manteniendo su enfoque local. Esta expansión permitiría aumentar el número de usuarios, centros registrados y posibles colaboraciones, aunque también implicaría mayores necesidades de mantenimiento y organización.

Las principales fuentes de ingresos previstas serían las colaboraciones con gimnasios o centros destacados, publicidad no intrusiva, promociones puntuales y posibles funciones premium futuras.

En una primera fase, los ingresos iniciales podrían situarse aproximadamente entre 20 € y 75 € al mes, dependiendo del número de acuerdos conseguidos.

La viabilidad futura del proyecto dependería principalmente de tres factores: mantener bajos los costes técnicos, conseguir usuarios activos y establecer colaboraciones locales. Si estos puntos se cumplen, Digital-FIT podría mantenerse económicamente y seguir mejorando con el tiempo.

En conclusión, es viable en una fase inicial porque no requiere una inversión elevada para empezar.

Su crecimiento sería progresivo y dependería de la aceptación de los usuarios, la utilidad real de la aplicación y la capacidad para generar pequeñas fuentes de ingresos locales.

Conclusiones

A lo largo de este proyecto se ha desarrollado Digital-FIT, una aplicación web orientada a facilitar la práctica deportiva combinando en una misma plataforma la búsqueda de centros privados, la consulta de lugares públicos, la gestión de entrenamientos personales, el uso de mapas interactivos y la participación de los usuarios mediante valoraciones.

La idea del proyecto surgió a partir de una necesidad real: muchas personas que entrenan por su cuenta utilizan varias herramientas distintas para organizarse, buscar instalaciones o registrar su actividad. Digital-FIT plantea una solución más centralizada, sencilla y adaptada al entorno local, especialmente pensada para usuarios de Valencia y la Comunidad Valenciana.

Durante el desarrollo se ha trabajado tanto la parte teórica como la parte práctica del proyecto. En la parte teórica se ha definido la empresa ficticia, el análisis del entorno, el público objetivo, la viabilidad económica, la identidad corporativa y la planificación general del proyecto. En la parte práctica se ha conseguido transformar esa idea inicial en una aplicación funcional con backend, frontend y base de datos.

El resultado final ha sido una aplicación web completa desarrollada con Spring Boot y Angular, con sistema de autenticación, diferenciación de roles, gestión de centros y lugares, entrenamientos personales, mapa interactivo, valoraciones, estadísticas y soporte.

Además, el desarrollo ha permitido aplicar conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en distintas áreas, como programación web, bases de datos, diseño de interfaces, organización de proyectos y lógica de aplicaciones cliente-servidor. También ha servido para enfrentarse a problemas reales de desarrollo, como la integración entre frontend y backend, la gestión de permisos, el trabajo con mapas o la corrección de errores durante las pruebas.

En cuanto a la viabilidad, Digital-FIT se plantea como un proyecto que podría crecer de forma progresiva. Sus costes iniciales son reducidos y su propuesta puede resultar útil para un público concreto, por lo que tendría sentido como aplicación local en una primera fase. A partir de ahí, podría ampliarse con nuevas funciones, más zonas geográficas o colaboraciones con centros deportivos.

Como líneas de mejora futuras, se podrían añadir nuevas funcionalidades como edición más avanzada de entrenamientos, filtros más completos en búsquedas, sistema de favoritos mejorado, panel de administración más avanzado, respuestas a incidencias desde soporte o estadísticas más detalladas. También se podría plantear una futura versión móvil o una expansión a otras ciudades.

Anexos

En este anexo se incluyen algunas capturas de la aplicación Digital-FIT con el objetivo de mostrar visualmente algunos apartados del resultado final de la parte práctica del proyecto. Estas imágenes permiten comprobar la interfaz, la navegación y las principales funcionalidades implementadas, tanto para usuarios normales como para administradores.

Figura A1.- Pantalla de inicio de sesión de Digital-FIT.

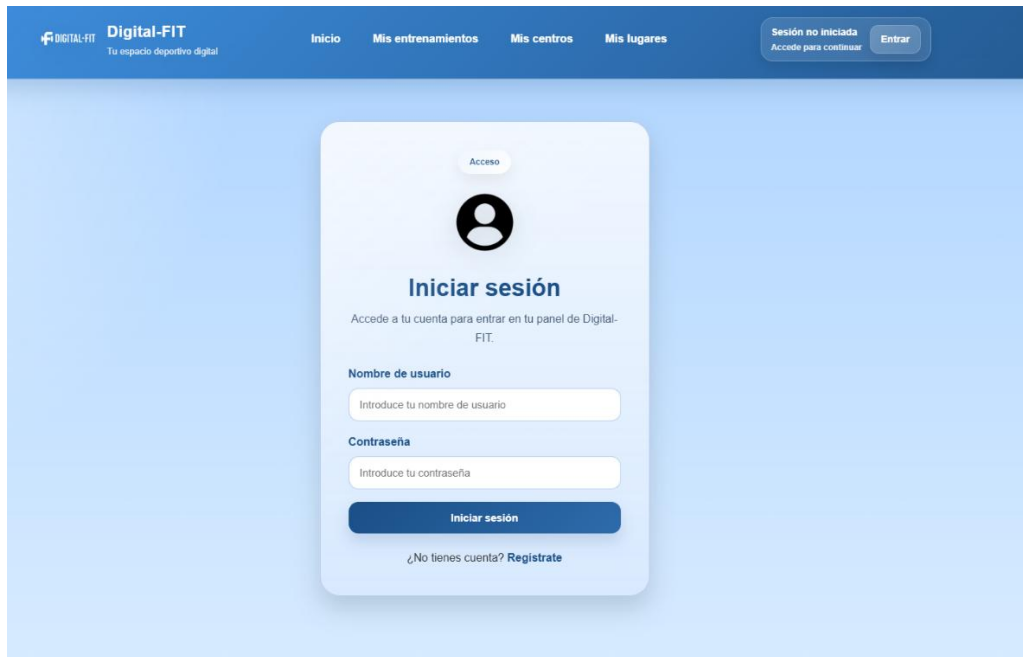


Figura A2.- Pantalla de registro de usuario.

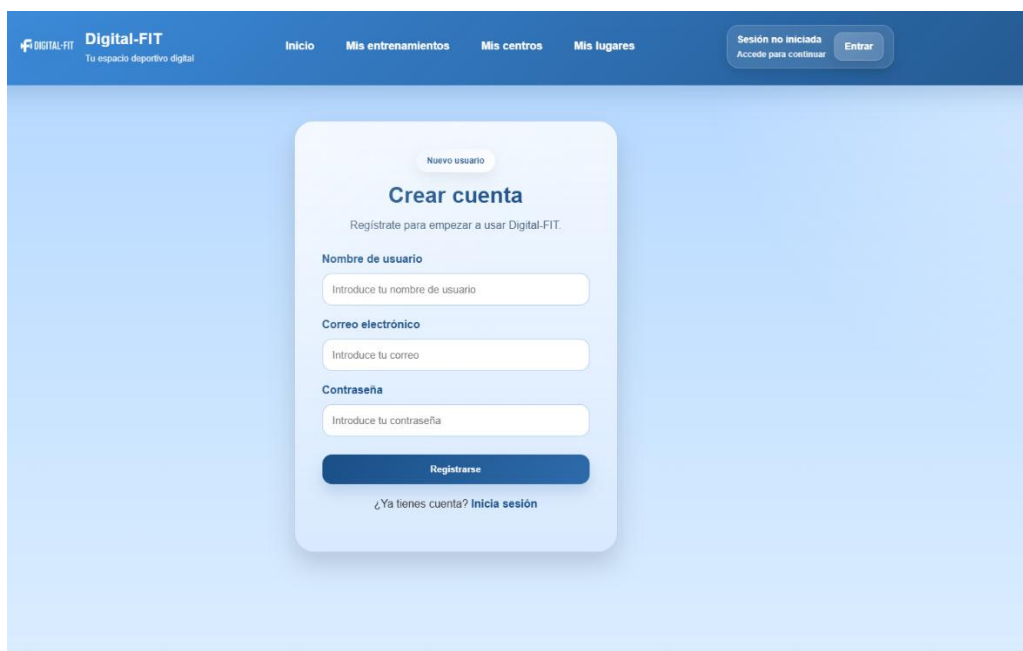


Figura A3.- Pantalla principal de Digital-FIT.



Figura A4.- Listado de centros privados.

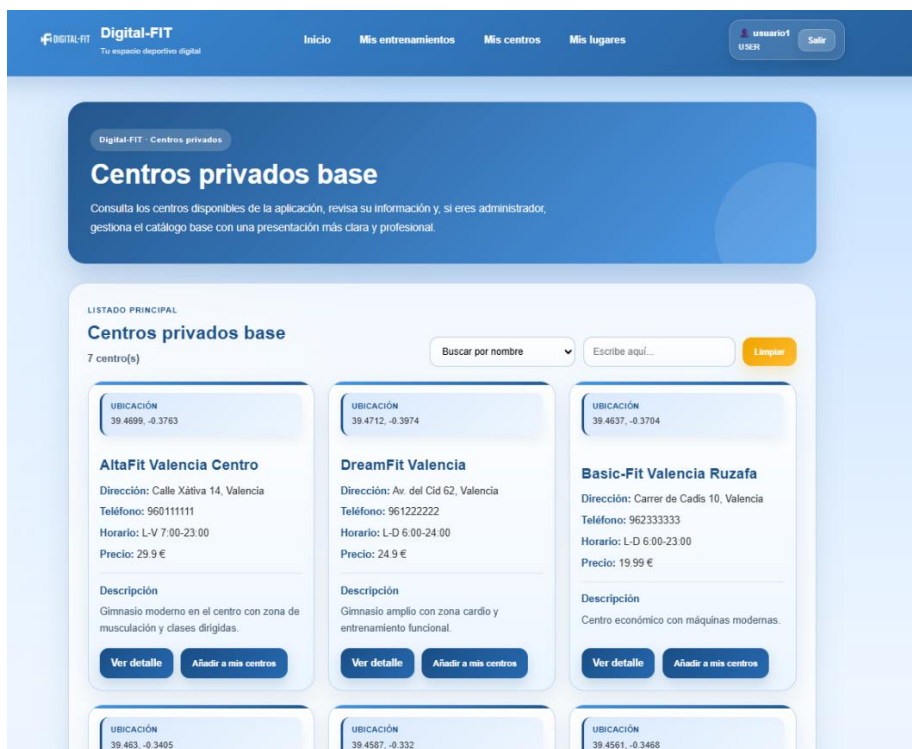


Figura A5.- Listado de lugares públicos.

Digital-FIT
Tu espacio deportivo digital

Inicio Mis entrenamientos Mis centros Mis lugares

Lugares públicos base
Explora los lugares deportivos públicos disponibles, consulta su ubicación y, si eres administrador, organiza el catálogo base con una interfaz más cuidada.

LISTADO PRINCIPAL
Lugares públicos base
8 lugar(es)

Buscar por nombre Escribe aquí...

UBICACIÓN	UBICACIÓN	UBICACIÓN
39.4789, -0.3797	39.4789, -0.3233	39.4935, -0.405
Jardín del Turia <i>Parque Público</i> Dirección: Antiguo cauce del río Turia, Valencia Teléfono: No disponible Horario: Abierto 24h Descripción: Gran parque urbano ideal para comer, entrenar calistenia y ciclismo. Ver detalle Añadir a mis lugares	Playa de la Malvarrosa <i>Playa Deportiva</i> Dirección: Paseo Marítimo, Valencia Teléfono: No disponible Horario: Abierto 24h Descripción: Playa amplia perfecta para running, volei playa y entrenamiento funcional. Ver detalle Añadir a mis lugares	Parque de Cabecera <i>Parque Público</i> Dirección: Av. Pío Baroja, Valencia Teléfono: No disponible Horario: Abierto 24h Descripción: Gran zona verde con espacios amplios para comer y entrenar al aire libre. Ver detalle Añadir a mis lugares

Figura A7.- Listado de entrenamientos personales.

Zona personal

Mis entrenamientos
Aquí puedes crear tus entrenamientos personalizados y gestionar los que ya tienes guardados.

Creación personalizada

Crear entrenamiento personalizado

Nombre Categoría

Nivel Duración (minutos)

Descripción

Mis guardados

Listado de mis entrenamientos
1 entrenamiento(s)

Buscar por nombre Escribe aquí...

Fuerza Total	Intermedio
Biceps Duración: 30 min Descripción: Filpas con los biceps Ver detalle Borrar entrenamiento	

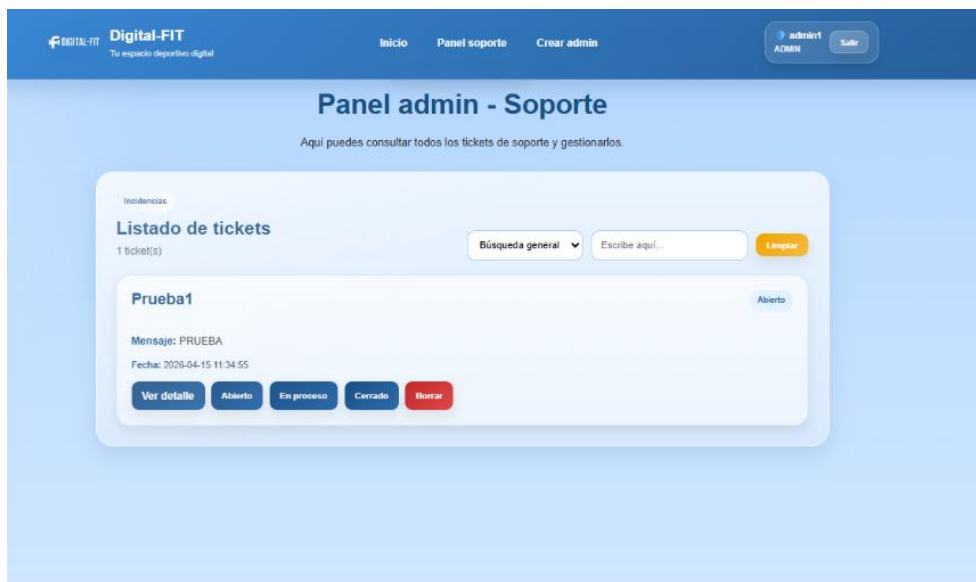
Figura A9.- Mapa interactivo con búsqueda y selección de ubicación.

Figura A10.- Sistema de valoraciones.

Figura A11.- Estadísticas automáticas.



Figura A13.- Panel de administración: gestión de tickets o soporte.



Anexo II. Estructura técnica del proyecto

En este anexo se incluyen capturas relacionadas con la estructura técnica de Digital-FIT. El objetivo es mostrar de forma general cómo se organiza el backend, el frontend.

Figura B1.- Estructura general del backend en Spring Boot.

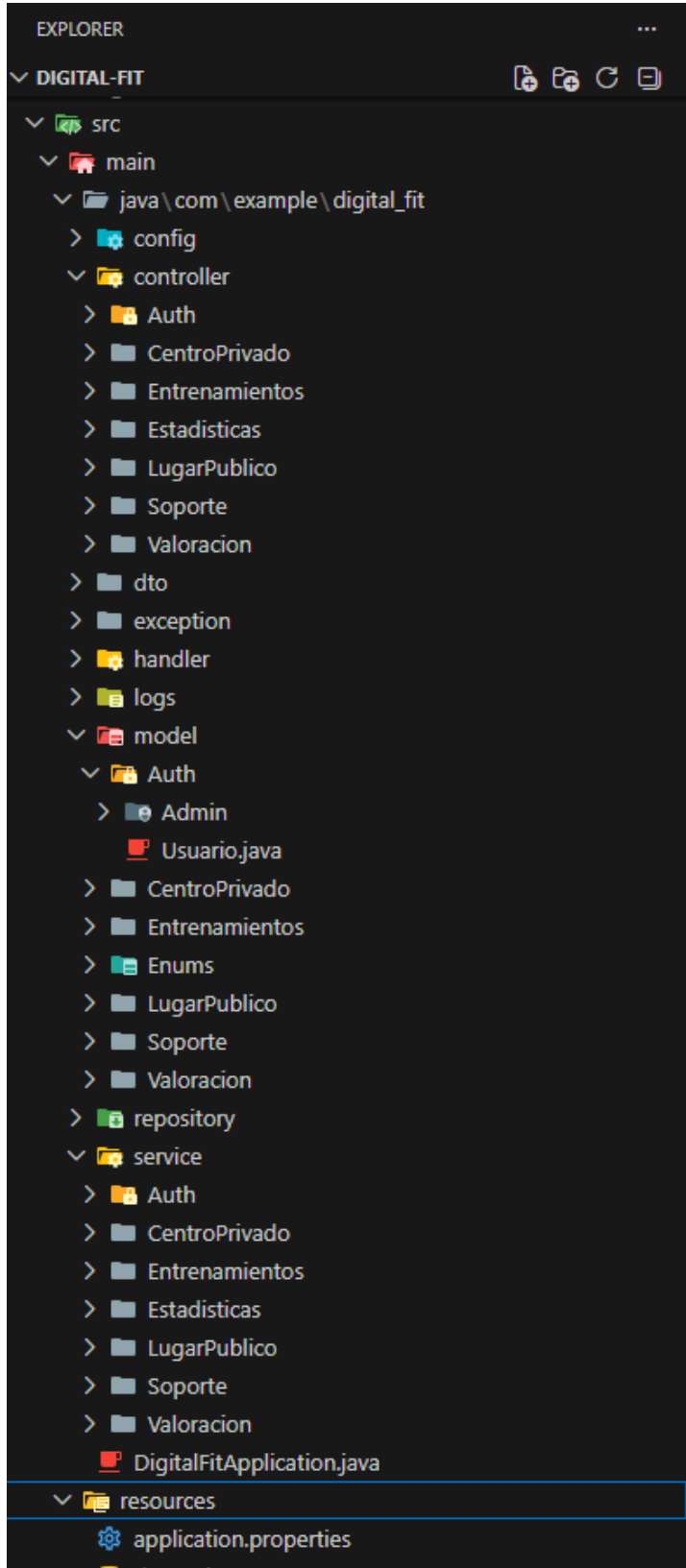


Figura B2.- Estructura general del frontend en Angular.

